ESERCITAZIONE 1: MOTO 1D (24/02/'25)

(2.5.1) (1)

RIPASSO

CINEMATICA: DESCRIZIONE SPAZIO-TEMPORALE DEL MOTO DEI CORPI (SENZA CHIEDERSI PERCHÉ, DINAMICA)

$$\vec{r}(t) = (x(t), y(t), z(t)) \Rightarrow \begin{cases} \vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \dot{\vec{r}}(t) = \frac{dx}{dt}\hat{i} + \frac{dy}{dt}\hat{j} + \frac{dz}{dt}\hat{k} \\ \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} \end{cases}$$

TRA I MOTI RETTILINEI (1D) VEDIAMO:

M.R.U. $\Rightarrow$ VELOCITÀ COSTANTE: $\frac{dx}{dt} = v \Rightarrow dx = v\,dt \Rightarrow \int_{x(t_i)}^{x(t)} dx' = v\int_{t_i}^{t} dt' \Rightarrow x(t) - x(t_i) = v(t - t_i)$

(ACC. NULLA)

$$\Downarrow$$

$$\boxed{x(t) = x(t_i) + v(t - t_i)}$$

+ COND. INIZIALE SU $x(t_i)$

LEGGE ORARIA

M.R.U.A. $\Rightarrow$ ACC. COSTANTE

$$\frac{dv}{dt} = a \Rightarrow \boxed{v(t) = v(t_i) + a(t - t_i)}$$

$$\frac{dx}{dt} = v(t) \Rightarrow \int_{x(t_i)}^{x(t)} dx' = \int_{t_i}^{t} v(t')\,dt' = \int_{t_i}^{t} \left[v(t_i) + a(t' - t_i)\right] dt' = v(t_i)\int_{t_i}^{t} dt' + a\int_{t_i}^{t} (t' - t_i)\,dt' \Rightarrow$$

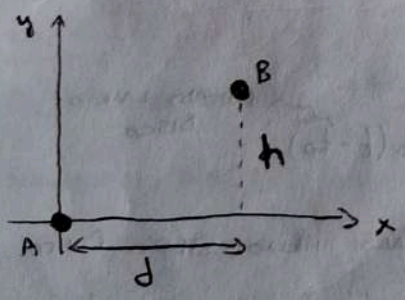
$$\Rightarrow x(t) - x(t_i) = v(t_i)(t - t_i) + \frac{1}{2}a(t - t_i)^2 \Rightarrow \boxed{x(t) = x(t_i) + v(t_i)(t - t_i) + \frac{1}{2}a(t - t_i)^2}$$

EQ. DIFF. 2° ORDINE

$$\Downarrow$$

2 COND. INIZ. $x(t_i)$ E $v(t_i)$

ES. 1 (P.2.4)



$h = 120$ m

$d = 7$ m

(A) M.R.U. $\Rightarrow x_A(t) = x_i + vt = vt$ (1.5.1) 2.2.1

(B) M.R.U.A. $\Rightarrow y_B(t) = y_i + v_i \cdot t + \frac{1}{2}at^2$

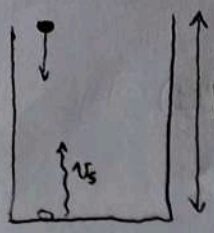
CON $y_i = h$, $v_i = 0$, $a = -g$

$\Rightarrow y_B(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$

IL TEMPO A CUI B TOCCA TERRA t^* È TALE CHE $y_B(t^*) = h - \frac{1}{2}gt^{*2} = 0 \Rightarrow t^* = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

ORA IMPONIAMO $x_A(t^*) = d \Rightarrow v \cdot t^* = d \Rightarrow v = \frac{d}{t^*} = d\sqrt{\frac{g}{2h}} = \boxed{1.4\ \text{m/s}}$

ES.2 (P.2.5)



IL TEMPO TRASCORSO È DATO DA $T = t_{caduta} + t_{suono}$

INTRODUCO ASSE y VERTICALE VERSO L'ALTO. ABBIAMO GIÀ VISTO $y(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$, QUINDI IL TEMPO DI CADUTA SARÀ NUOVAMENTE:

$$t_{caduta} = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

IL SUONO SI MUOVE A v_s COSTANTE $\Rightarrow y(t) = y_0 + v \cdot t \Rightarrow h = v_s \cdot t_{suono} \Rightarrow t_{suono} = \frac{h}{v_s}$

QUINDI: $T = \sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v_s}$ $\Rightarrow$ L'INCOGNITA È h

$$T - \frac{h}{v_s} = \sqrt{\frac{2h}{g}} \Rightarrow \left(T - \frac{h}{v_s}\right)^2 = T^2 + \frac{h^2}{v_s^2} - 2\frac{Th}{v_s} = \frac{2h}{g} \Rightarrow \frac{T^2 v_s^2 + h^2 - 2Thv_s}{v_s^2} = \frac{2h}{g}$$

$$\Rightarrow gT^2v_s^2 + gh^2 - 2gThv_s - 2hv_s^2 = 0 \Rightarrow gh^2 - 2v_s(gT + v_s)h + gT^2v_s^2 = 0$$

EQ^{NE} 2° GRADO IN h $\Rightarrow$ LE SOLUZIONI SONO $h_{1,2} = \frac{v_s}{g}\left(gT + v_s \mp \sqrt{v_s^2 + 2gTv_s}\right)$ $\nearrow h_1 = 99.6$ m, $\searrow h_2 = 26732$ m

SOSTITUENDO h_1 HO $t_{cad} = 4.5$ s E $t_{suono} = 0.3$ s, MENTRE SOSTITUENDO h_2 AVREI $t_{cad} = 73.8$ s E $t_{suono} = 78.6$ s

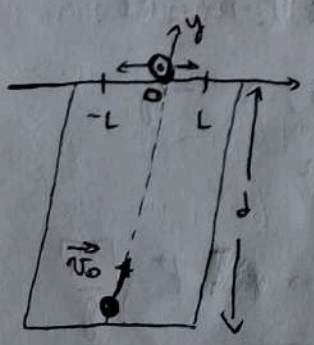
QUINDI LA SOLUZ. È $\boxed{h_1 = 99.6 \text{ m}}$ POICHÉ $t_{cad} + t_{suono} = T = 4.8$ s

DA DOVE VIENE h_2 SE NON HA SIGN. FISICO? NOTIAMO CHE PER h_2 HO $t_{cad} - t_{suono} = -4.8$ s $= -T$

QUINDI QUANDO ELEVO AL QUAD. PERDO INFO SUL SEGNO DI T POICHÉ $(4.8\text{ s})^2 = (-4.8\text{ s})^2$

(h_1 SODDISFA QUESTA; h_2 SODDISFA QUESTA) (1.2.7) 1.23

ES.3 (P.2.11)



$$x_B = L \cdot \cos(\omega t)$$

LA LEGGE ORARIA DEL DISCO È $y(t) = -d + v_0(t - t_0)$ (→ RITARDO LANCIO DISCO)

AFFINCHÉ IL DISCO COLPISCA IL BERSAGLIO DEVONO TROVARSI NELLO STESSO PUNTO ALLO STESSO ISTANTE t^*

$$\begin{cases} x_B(t^*) = L \cdot \cos(\omega t^*) = 0 \\ y(t^*) = -d + v_0(t^* - t_0) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

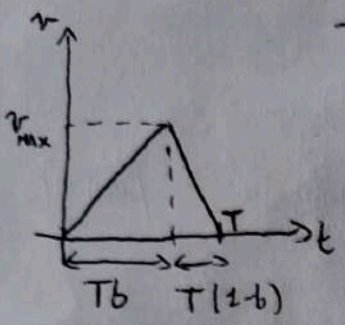
$$\Rightarrow \begin{cases} \cos(\omega t^*) = 0 \Rightarrow \omega t^* = \frac{\pi}{2} + k\pi \Rightarrow t^* = \frac{\pi}{2\omega} + k\frac{\pi}{\omega} \quad \text{CON } k \in \mathbb{N} \\ t^* - t_0 = \frac{d}{v_0} \Rightarrow t^* = t_0 + \frac{d}{v_0} \end{cases}$$

SOSTITUENDO LA PRIMA NELLA SECONDA SI TROVA:

$$\frac{\pi}{2w} + k\frac{\pi}{w} = t_0 + \frac{d}{v_0} \quad \Rightarrow \quad \boxed{t_0 = \frac{\pi}{w}\left(k+\frac{1}{2}\right) - \frac{d}{v_0}}$$

N.B. ESISTE UN VINCOLO SUI VALORI AMMESSI DI k, INFATTI DEVE VALERE $t_0 > 0 \Rightarrow \boxed{k > \frac{2dw-1}{2\pi v_0}}$

ES. 4 (P. 2.6)



$T \equiv$ TEMPO TOT. IMPIEGATO

$b \equiv$ PERC. DI TEMPO T IN CUI SI È ACCELERATO

NELLA FASE DI ACCELERAZIONE LA VELOCITÁ È DATA DA $v(t) = a_1 \cdot t$, MENTRE LA VELOCITÁ MASSIMA È $v_{MAX} = a_1(bT)$

NELLA FASE DI DECELERAZIONE, $v(t) = v_{MAX} + a_2(t-bT)$. INOLTRE $v(T) = 0$ (SI FERMA ALL'ARRIVO). QUINDI:

$$v(T) = v_{MAX} + a_2 T(1-b) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a_1 bT + a_2 T(1-b) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow bT(a_1 - a_2) = -a_2 T \Rightarrow b = -\frac{a_2}{a_1 - a_2} = \boxed{\frac{3}{5}} \rightsquigarrow 60\%$$

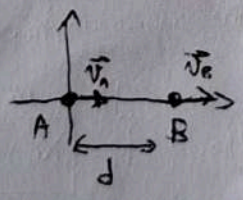
IL TEMPO MINIMO T IMPIEGATO A PERCORRERE IL TRATTO DI STRADA L È DATO IMPONENDO CHE L'AREA SOTTO LA CURVA SIA UGUALE ALLO SPAZIO PERCORSO:

$$L = \frac{1}{2}T v_{MAX} \text{ (METÀ DEL RETTANGOLO CON LATI } T \text{ E } v_{MAX}) = \frac{1}{2}a_1 bT^2$$

DA CUI RICAVO:

$$T = \sqrt{\frac{2L}{a_1 b}} = \boxed{57.7\ s}$$

ES. 5 (P. 2.8)

ALL'ISTANTE INIZIALE $t=0$ HO 

(SCELGO SYS RIF CON ORIGINE IN A). NEGLI ISTANTI SUCCESSIVI AVRÓ:

DATI: $v_A = 130\ km/h \rightarrow 36.11\ m/s$, $v_B = 70\ km/h \rightarrow 19.44\ m/s$, $a = -4\ m/s^2$

$$\begin{cases} x_A(t) = v_A t + \frac{1}{2}at^2 & \text{(M.R.U. DECELERATO)} \\ x_B(t) = v_B t + d & \text{(M.R.U.)} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ URTO QUANDO $x_A(t) = x_B(t) \Rightarrow$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2}at^2 + (v_B - v_A)t + d = 0 \qquad (2^\circ \text{ GRADO IN } t)$$

POICHÉ UNA SOLUZ. DEL SISTEMA FORNISCE L'ISTANTE DI TEMPO IN CUI LE AUTO URTANO, L'EQ^{NE} NON DEVE AVERE SOLUZIONE:

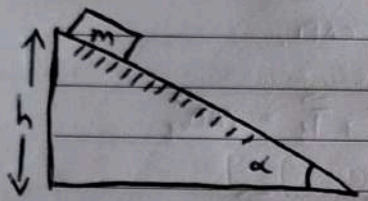
$$\Delta < 0 \Rightarrow (v_B - v_A)^2 + 4\cdot\left(\frac{1}{2}a\right)\cdot d = (v_B - v_A)^2 + 2ad < 0 \Rightarrow d > -\frac{(v_B - v_A)^2}{2a} = \boxed{34.7\ m}$$

ES. 3 : DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE

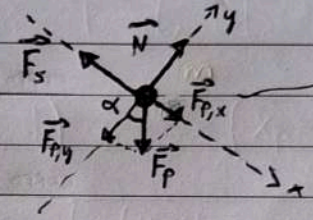
COME SI RISOLVONO QUESTI PROBLEMI?

- SI DISEGNA IL DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO
- SI SCRIVE LA 2ª LEGGE $\vec{F} = m\vec{a}$ CON $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$
- SI SCELGONO DUE ASSI CARTESIANI ORIENTATI IN MODO "FURBO"
- SI SCOMPONE LA 2ª LEGGE LUNGO I DUE ASSI

ES. 1



(1) FINCHÉ $\alpha < \alpha_0$ LA MASSA È IN EQUILIBRIO $\Rightarrow$ $a = 0$



LA FORZA CHE FA MUOVERE IN GIÙ IL BLOCCO

$$\vec{F}_P + \vec{F}_s + \vec{N} = 0 \quad (\text{EQ}^{\text{NE}} \text{ VET.}) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x: & F_{P,x} - F_s = 0 \Rightarrow mg\sin\alpha - F_s = 0 \\ y: & N - F_{P,y} = 0 \Rightarrow N - mg\cos\alpha = 0 \end{cases}$$

DALLA (2) RICAVO $N = mg\cos\alpha$. NOI SAPPIAMO CHE $F_s \leq \mu_s N$, QUINDI LA CONDIZIONE LIMITE SI RAGGIUNGE QUANDO

$$F_s = \mu_s N = \mu_s mg\cos\alpha$$

MA DALLA (1) RICAVIAMO

$$F_s = mg\sin\alpha \Rightarrow \cancel{mg}\sin\alpha = \mu_s \cancel{mg}\cos\alpha \Rightarrow \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \tan\alpha = \mu_s$$

QUINDI $\boxed{\alpha_0 = \tan^{-1}(\mu_s)}$

(2) ORA L'ATTRITO DIVENTA DINAMICO E ABBIAMO UN'ACCELERAZIONE:

$$\vec{F}_P + \vec{F}_D + \vec{N} = m\vec{a} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x: & mg\sin(2\alpha_0) - F_D = ma \\ y: & N - mg\cos(2\alpha_0) = 0 \end{cases}$$

POICHÉ $F_D = \mu_D N = \mu_D mg\cos(2\alpha_0)$ SI HA $\cancel{m}a = \cancel{mg}\sin(2\alpha_0) - \mu_D \cancel{mg}\cos(2\alpha_0) \Rightarrow$

$$\Rightarrow \boxed{a = g\left(\sin(2\alpha_0) - \mu_D\cos(2\alpha_0)\right)}$$

www.ectstar.eu

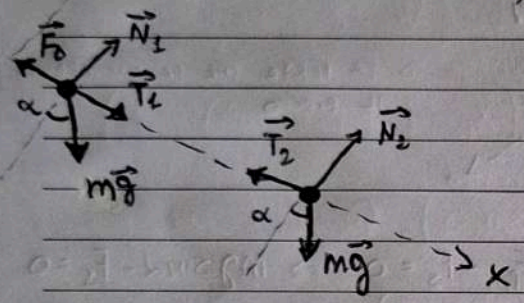
(3) IL MOTO É UNIF. ACC. E LO SPAZIO PERCORSO É $d = \frac{1}{2}at^2$ CON $d = \frac{h}{\sin(2\alpha)}$ IPOTENUSA DEL TRIANGOLO RETTANGOLO (LUNGH. PIANO INCLINATO):

$$\frac{h}{\sin(2\alpha)} = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow \boxed{t = \sqrt{\frac{2h}{a\cdot\sin(2\alpha)}}}$$

ES. 2 FUNE INESTENSIBILE E DI MASSA TRASCURABILE → NON DEVO CONSIDERARE LA FUNE COME UN "3° CORPO"

→ I CORPI LEGATI HANNO LA STESSA ACC. (IN MODULO) E, SE MESSA IN TENSIONE, SVILUPPA FORZE UGUALI AI SUOI CAPI.

(1)



CORPO 1: $m\vec{g} + \vec{N_1} + \vec{F_D} + \vec{T_1} = m\vec{a_1}$

CORPO 2: $m\vec{g} + \vec{N_2} + \vec{T_2} = m\vec{a_2}$

LE PROPRIETÁ DELLA FUNE MI DICONO CHE:

(i) $\vec{a_1} = \vec{a_2} \Rightarrow a_1 = a_2 = a$

(ii) $\vec{T_1} = -\vec{T_2} \Rightarrow T_1 = T_2 = T$

CORPO 1:

$$\begin{cases} x: \; T + mg\sin\alpha - \mu_D N_1 = ma \quad [1] \\ y: \; N_1 - mg\cos\alpha = 0 \Rightarrow N_1 = mg\cos\alpha \end{cases}$$

CORPO 2:

$$\begin{cases} x: \; mg\sin\alpha - T = ma \quad [2] \\ y: \; N_2 = mg\cos\alpha \end{cases}$$

$\Rightarrow$ $\begin{cases} [1] \\ [2] \end{cases}$ SIST. DI 2 EQ^{NI} NELLE DUE INCOGNITE T e a

$$\begin{cases} 2mg\sin\alpha - \mu_D mg\cos\alpha = 2ma \\ T = mg\sin\alpha - ma \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = g\sin\alpha - \frac{1}{2}\mu_D g\cos\alpha \\ \boxed{T = \frac{1}{2}m\mu_D g\cos\alpha} \end{cases}$$

(2) LE MASSE SCIVOLANO A v COSTANTE QUANDO $a = 0 \Rightarrow g\sin\alpha - \frac{1}{2}\mu_D g\cos\alpha = 0 \Rightarrow$

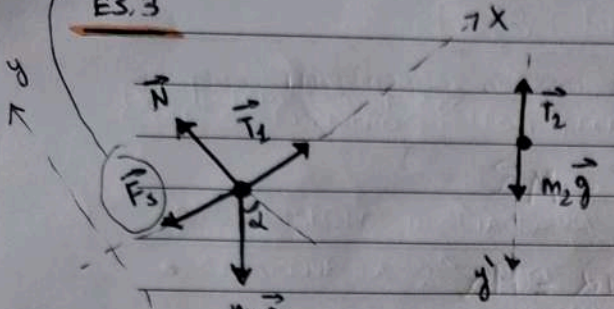
$$\Rightarrow \tan\alpha = \frac{1}{2}\mu_D \Rightarrow \boxed{\alpha = \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\mu_D\right)}$$

www.ectstar.eu

NON SONO SICURO VADA COSÍ, PERCHÉ NON SO QUALE CORPO TRASCINA L'ALTRO, MA É RAGIONEVOLE

SE HO RAGIONE, IL MODULO SARÁ POSITIVO, ALTRIMENTI NEGATIVO

ES. 3



CORPO 1: (INIZ. IN QUIETE)

$$\begin{cases} x: & T - m_1 g \sin\alpha - F_s = 0 \\ y: & N - m_1 g \cos\alpha = 0 \Rightarrow N = m_1 g \cos\alpha \end{cases}$$

CORPO 2: (INIZ. QUIETE) $\quad m_2 g - T = 0$

DALLA (1) RICAVO $F_s = T - m_1 g \sin\alpha = g(m_2 - m_1 \sin\alpha) > 0$ (VERSO GIUSTO)

$\uparrow$ $T = m_2 g$

I CORPI STANNO IN EQUILIBRIO FINCHÉ

3.5

$$F_s \leq \mu_s N \Rightarrow g(m_2 - m_1 \sin\alpha) \leq \mu_s m_1 g \cos\alpha \Rightarrow \frac{m_2 - m_1 \sin\alpha}{\mu_s m_1 \cos\alpha} \leq 1 \Rightarrow$$

I CORPI SI MUOVONO

ANCHE PER L'ACC. DO UN VERSO RAGIONEVOLE E I SEGNI DIRANNO SE HO RAGIONE. NELLE DIREZIONI x E y' HO:

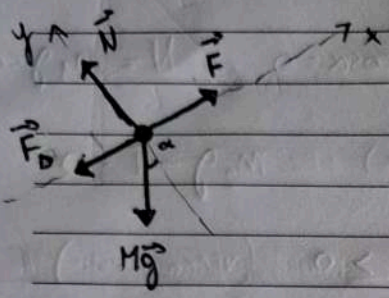
$$\begin{cases} x: & T - m_1 g \sin\alpha - \mu_d m_1 g \cos\alpha = m_1 a \\ y': & m_2 g - T = m_2 a \Rightarrow T = m_2(g - a) \end{cases}$$

SOSTITUENDO SOPRA RICAVO:

$$a = \frac{g(m_2 - m_1 \sin\alpha - \mu_d m_1 \cos\alpha)}{m_1 + m_2} = \boxed{4{,}06\ m/s^2}$$

Es. 4

(1) Poiché i blocchetti si muovono insieme, per il punto (1) possiamo considerarli come un unico blocco di massa $m_1 + m_2 = M$

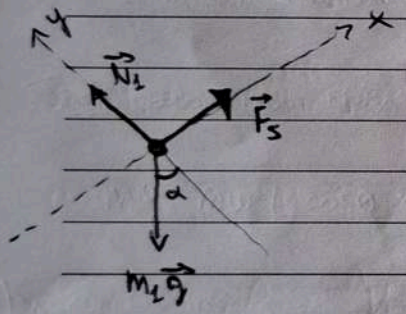


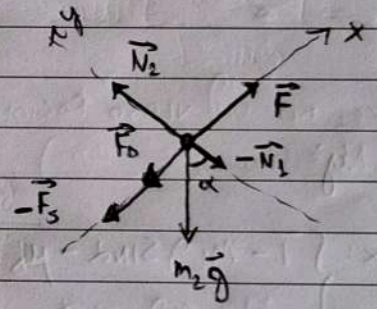
$$\vec{F}_D + \vec{F} + M\vec{g} + \vec{N} = M\vec{a}$$

$$x: \begin{cases} F - \mu_D N - Mg\sin\alpha = Ma \\ y: \quad N - Mg\cos\alpha = 0 \Rightarrow N = Mg\cos\alpha \end{cases}$$

Quindi $a = \dfrac{F}{M} - \mu_D g\cos\alpha - g\sin\alpha = \boxed{0.75\ m/s^2}$

(2) Ora trattiamo i blocchi separatamente





$$x: \begin{cases} F_S - m_1 g\sin\alpha = m_1 a_1 \\ y: \quad N_1 - m_1 g\cos\alpha = 0 \end{cases} \qquad x: \begin{cases} F - F_S - F_D - m_2 g\sin\alpha = m_2 a_2 \\ y: \quad N_2 - N_1 - m_2 g\cos\alpha = 0 \end{cases}$$

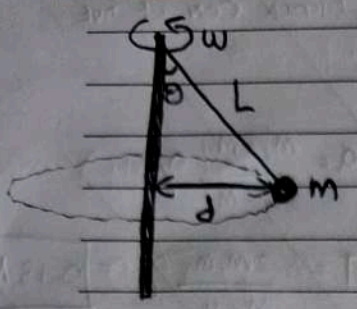
Siccome i corpi si muovono insieme ho $a_1 = a_2 = a$. Dalle eq.ni corpo 1 si ha

$$F_S = m_1(g\sin\alpha + a) \le \mu_s m_1 g\cos\alpha \Rightarrow a \le g(\mu_s\cos\alpha - \sin\alpha)$$

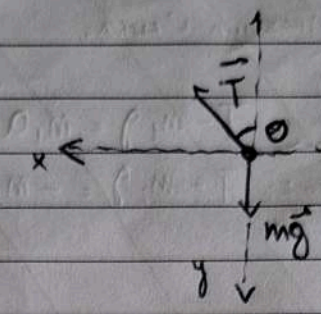
Sostituiamo la forma dell'accelerazione:

$$\frac{F}{M} - \mu_D g\cos\alpha - g\sin\alpha \le \mu_s g\cos\alpha - g\sin\alpha \Rightarrow F \le Mg(\mu_s + \mu_D)\cos\alpha = \boxed{16.6\ N}$$

Es, 5



LE FORZE APPLICATE SONO SOLO LA FORZA PESO E LA TENSIONE DELLA FUNE:



$$m\vec{g} + \vec{T} = m\vec{a}$$

IL SEGGIOLINO SI MUOVE DI M.C.U. LUNGO UNA CIRC. DI RAGGIO $d = L \cdot \sin\theta$ SU UN PIANO ORTOGONALE AL PALO DI ROTAZIONE. QUINDI L'UNICA ACC. DI CUI RISENTE IL CORPO È CENTRIPETA. LUNGO LA DIR. VERTICALE:

$$mg - T\cos\theta = 0 \qquad v = \omega d, \ \sin\theta = \frac{d}{L}$$

MENTRE IN DIR. RADIALE: $T\sin\theta = ma_c = m\frac{v^2}{d} \Rightarrow T = \frac{mv^2}{d\sin\theta} = \frac{m\omega^2 d^2 L}{d^2} = m\omega^2 L$

SOSTITUENDO NELLA PRIMA: $= \boxed{56.25\ N}$

$$mg - m\omega^2 L\cos\theta = 0 \Rightarrow \cos\theta = \frac{g}{\omega^2 L}$$

DA CUI RICAVO:

$$d = L\cdot\sin\theta = L\cdot\sqrt{1-\cos^2\theta} = L\cdot\sqrt{1-\frac{g^2}{\omega^4 L^2}} = \frac{\sqrt{\omega^4 L^2 - g^2}}{\omega^2} = \boxed{2.45\ m}$$

N.B. NON PER TUTTI I VALORI DI ω IL SEGGIOLINO SI ALLONTANA DAL PALO. INFATTI

$$\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 L} < 1 \Rightarrow \omega > \sqrt{\frac{g}{L}} = \boxed{1.4\ \text{RAD/S}}$$

SE ω NON SODDISFA QUESTA RELAZIONE, IL SEGGIOLINO GIRA SU SE STESSO RIMANENDO ATTACCATO AL PALO. PER VALORI SUPERIORI SI ALLONTANA CON CASO LIMITE $\theta = \frac{\pi}{2}$ QUANDO $\omega \to +\infty$

ESERC. 4 : LAVORO, ENERGIA

Es. 1

IL LAVORO COMPIUTO DA UNA FORZA $\vec{F}$ SU UN PERCORSO γ DALLA POS. INIZ. O A QUELLA FINALE P È DATO DA:

$$W = \int_{\gamma, O \to P} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

→ FORZE CONS.
→ FORZE NON CONS.

DOVE $d\vec{r}$ È LO SPOST. INF^MO LUNGO γ. LO SPOST. INF^MO VALE

$$d\vec{r} = dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}$$

QUINDI:

$$W = \int_{\gamma, O \to P} (F_x \hat{i} + F_y \hat{j} + F_z \hat{k})(dx\,\hat{i} + dy\,\hat{j} + dz\,\hat{k}) = \int_{\gamma, O \to P} (F_x\,dx + F_y\,dy + F_z\,dz)$$

NEL NOSTRO CASO:

$$W = \int_{\gamma, O \to P} (axy\,dx - ax^2\,dy)$$

(OAP) → PERCORSO γ_1 : → OA : $F_x = axy = 0$; → AP : $F_y = -al^2$ ⇒ $W_1 = \int_0^l -al^2\,dy = -al^3 = \boxed{-0.06\ J}$

$$W_1 = \int_{\gamma_1, OAP} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

(OBP) → PERCORSO γ_2 : $W_2 = \int_{\gamma_2, OBP} \vec{F} \cdot d\vec{r}$ → OB : $F_y = -ax^2 = 0$; → BP : $F_x = alx$ ⇒ $W_2 = \int_0^l alx\,dx =$

$$= a\frac{l^3}{2} = \boxed{0{,}03\ J}$$

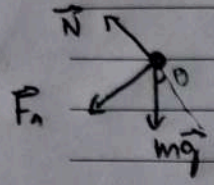
LA FORZA NON È CONSERVATIVA!

(FARE CENNO A EN. POT. CON mgh E CAMPO GRAV. CONSERVATIVO)

ES. 2

SI PUÒ RISOLVERE IL PROBLEMA IN DUE MODI:

- CINEMATICA



$$\Rightarrow \begin{cases} N - mg\cos\theta = 0 \\ -\mu_D N - mg\sin\theta = ma \end{cases} \qquad \Rightarrow N = mg\cos\theta$$

DALLA 2ª RICAVO $-\mu_D mg\cos\theta - mg\sin\theta = ma \Rightarrow a = -g(\sin\theta + \mu_D\cos\theta)$

SICCOME È COSTANTE, IL MOTO È M.R.U.A.

$$\begin{cases} v(t) = v_0 + at \\ x(t) = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \end{cases}$$

LA DISTANZA d PERCORSA PRIMA DI FERMARSI SI TROVA RISOLVENDO:

$$\begin{cases} v(t) = 0 \\ x(t) = d \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t = -v_0/a \\ d = -\frac{v_0^2}{a} + \frac{1}{2}a\frac{v_0^2}{a^2} = -\frac{v_0^2}{2a} \end{cases}$$

L'ALTEZZA CORRISPONDENTE È:

$$h = d\sin\theta = \boxed{\frac{v_0^2\sin\theta}{2g(\sin\theta + \mu_D\cos\theta)}}$$

MENTRE IL LAVORO DELLA FORZA DI ATTRITO È:

$$W_{ATT} = \int_0^d \vec{F}_A \cdot d\vec{s} = -\mu_D mg\cos\theta \int_0^d ds = \boxed{-\mu_D mg\cos\theta\, d}$$

TEO EN. CIN.

LA VAR. DI EN. CIN. ΔK È PARI AL LAVORO COMPIUTO DALLE FORZE AGENTI SU DI ESSO:

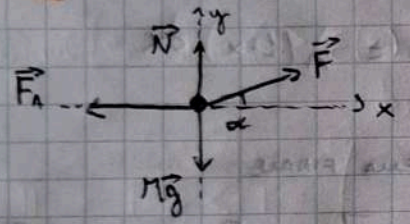
$$\Delta K = K_F - K_i = 0 - \frac{1}{2}mv_0^2 = -\frac{1}{2}mv_0^2 = W_P + W_A$$

DOVE $W_A = -\mu_D mg\,d\cos\theta$ E $W_P = -mg\sin\theta \int_0^d d\vec{s} = -mgd\sin\theta$

QUINDI:

$$+\frac{1}{2}v_0^2 = +\mu_D g d\cos\theta + gd\sin\theta = \overbrace{g(\mu_D\cos\theta + \sin\theta)}^{\text{QUELLO CHE PRIMA ERA } -a}\,d \iff \text{RITROVO IL RIS. PRECEDENTE}$$

ES. 3 DISEGNO DIAGRAMMA DELLE FORZE:



MOTO A v COST. $\Rightarrow$ NON HO a

$$\Rightarrow \begin{cases} F\cdot\cos\alpha - F_A = 0 \\ N - Mg + F\cdot\sin\alpha = 0 \end{cases}$$

DALLA 1: $\vec{F_A} = -F\cdot\cos\alpha\,\hat{i} \Rightarrow W_A = \int_0^d \vec{F_A}\cdot d\vec{r} = -F\cos\alpha\int_0^d dx = -Fd\cos\alpha = \boxed{-38{,}3\ \text{J}}$

DALLA 2: $N = Mg - F\sin\alpha \Rightarrow F_A = F\cdot\cos\alpha = \mu_D(Mg - F\sin\alpha)$

DA CUI OTTENIAMO

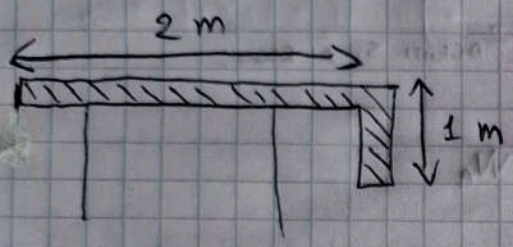
$$\mu = \frac{F\cdot\cos\alpha}{Mg - F\cdot\sin\alpha} = \boxed{0.013}$$

SE LA FORZA NON È COSTANTE, IL LAVORO È:

$$W_A = \int_0^d \gamma e^{-\gamma x}\cdot\cos\alpha\,dx = \gamma\cos\alpha\int_0^d e^{-\gamma x}\,dx = \gamma\cos\alpha\left[-\frac{e^{-\gamma x}}{\gamma}\right]_0^d =$$

$$= \gamma\cos\alpha\left[-\frac{e^{-\gamma d}}{\gamma} + \frac{1}{\gamma}\right] = \boxed{\left(-e^{-\gamma d} + 1\right)\cos\alpha}$$

ES. 4 (GIANCOLI)



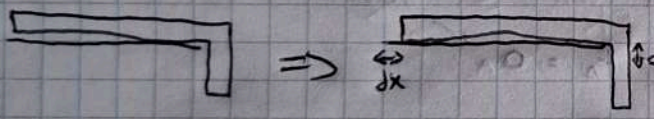
SIA "x" LA LUNGHEZZA IN PIÙ CADUTA RISPETTO ALLA SITUAZIONE INIZIALE

- $x = 0$ ⇒ SIT. INIZIALE
- $x = 2$ ⇒ " FINALE (LA CATENA CADE)

LA PARTE DI CATENA CHE PENDE SARÀ QUINDI LUNGA $1+x$ METRI E LA FORZA CHE AGISCE SU QUESTO PEZZO VARRÀ:

$$F(x) = \lambda(1+x)$$

SE LA CATENA SI SPOSTA DI UN ELEMENTO INF^MO dx:



$$dW = F(x)\,dx = \lambda(1+x)\,dx$$

IL LAVORO TOTALE SI OTTIENE INTEGRANDO dW DALLA POS. INIZIALE A QUELLA FINALE:

$$W = \int_0^2 dW = \int_0^2 \lambda(1+x)\,dx = \lambda\left[\int_0^2 1\cdot dx + \int_0^2 x\,dx\right] = \lambda\left[x\Big|_0^2 + \frac{x^2}{2}\Big|_0^2\right]$$

$$= \lambda\left[2+2\right] = 4\lambda = 4\cdot 18 = \boxed{72\ \text{J}}$$

ES. 5 : SIMULAZIONE COMPITINO

ES. 1

$$x(t) = ut\,(1 - 2\sin \omega t)$$

(1) LA PARTICELLA SI TROVA NELL'ORIGINE QUANDO $x(t) = 0$, QUINDI:

$$x(t) = 0 \Rightarrow ut(1 - 2\sin \omega t) = 0 \begin{cases} t = 0 \\ 1 - 2\sin \omega t = 0 \Rightarrow \sin \omega t = \frac{1}{2} \Rightarrow \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} \omega t_n = \frac{\pi}{6} + 2n\pi \quad , \; n = 0, 1, 2, \ldots \\ \omega t_m = \frac{5}{6}\pi + 2m\pi \quad , \; m = 0, 1, 2, \ldots \end{cases}$$

QUINDI I TEMPI RICHIESTI SONO $\boxed{t = 0, \; t = \frac{\pi}{6\omega} + \frac{2\pi}{\omega} n \;\; \text{E} \;\; t = \frac{5\pi}{6\omega} + \frac{2\pi}{\omega} m}$

(2) LA VELOCITÀ MEDIA NELL'INTERVALLO $[0.5\ s,\ 1.0\ s]$ È:

$$\bar{v} = \frac{x(t_B) - x(t_A)}{t_B - t_A} = \frac{t_B(1 - 2\sin \omega t_B) - ut_A(1 - 2\sin \omega t_A)}{t_B - t_A} = \boxed{17.54\ m/s}$$

LA VEL. ISTANTANEA È DATA DA:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left[ut(1 - 2\sin \omega t)\right] = u\left[1 - 2\sin \omega t + t(-2\omega \cos \omega t)\right] =$$

$$= u\left[1 - 2\sin \omega t - 2\omega t \cos \omega t\right]$$

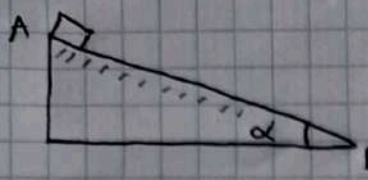
IL PUNTO MEDIO DELL'INTERVALLO È $\bar{t} = 0{,}75\ s$, QUINDI $v(\bar{t}) = \boxed{19.97\ m/s}$

(3) L'ACC. ISTANTANEA È:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = u\left(-4\omega \cos \omega t + 2\omega^2 t \sin \omega t\right)$$

IL PRIMO IST. IN CUI TORNA NELL'ORIGINE È $t^* = \frac{\pi}{6\omega}$, QUINDI $a(t^*) = \boxed{-35.29\ m/s^2}$

ES. 2



$\mu_{max} = \frac{1}{2}$ IN A

$\mu = 0$ IN B

$\tan\alpha = 3/4$

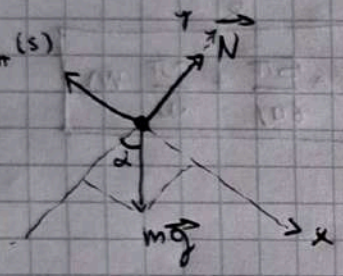
$\mu_D(s) = \mu_0 - ks^2$

PER PRIMA COSA DETERMINIAMO μ_0 E K:

- $\mu(s=0) = 1/2 = \mu_0 - k\cdot(0)^2 \Rightarrow \mu_0 = 1/2$
- $\mu(s=L) = 0 = \mu_0 - kL^2 \Rightarrow k = \mu_0/L^2 = \frac{1}{2L^2}$

$\rightarrow \mu_D(s) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{s^2}{L^2}\right)$

SCRIVIAMO IL DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO



$$\begin{cases} x: & mg\sin\alpha - \mu_D(s)N = ma(s) \\ y: & N - mg\cos\alpha = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cancel{m}g\sin\alpha - \mu_D(s)\cancel{m}g\cos\alpha = \cancel{m}a(s) \qquad [1]$$

POICHÉ $a(s)$ DIPENDE DAL TEMPO PER VIA DI $s(t)$, AVRÒ:

$$a(s) = \frac{dv(s)}{dt} = \frac{dv}{ds}\underbrace{\frac{ds}{dt}}_{v} = v\cdot\frac{dv}{ds}$$

[1] DIVENTA:

$$g\sin\alpha - \mu_D(s)g\cos\alpha = v\frac{dv}{ds} \Rightarrow v\,dv = \left(g\sin\alpha - \mu_D(s)g\cos\alpha\right)ds$$

INTEGRO:

$$\int_{v(s=0)}^{v(s=L)} v\,dv = \int_0^L \left(g\sin\alpha - \mu_D(s)g\cos\alpha\right)ds \Rightarrow \frac{v^2}{2}\Big|_0^{v_{FIN}} = g\sin\alpha\cdot L - g\cos\alpha\int_0^L \mu_D(s)ds$$

$$\Rightarrow \frac{v_{FIN}^2}{2} = gL\sin\alpha - \frac{1}{2}gL\cos\alpha + \frac{g}{2L^2}\cos\alpha\,\frac{L^3}{3} = gL\sin\alpha - \frac{1}{3}gL\cos\alpha$$

$$v_{FIN} = \sqrt{2gL\left(\sin\alpha - \frac{1}{3}\cos\alpha\right)}$$

DATO $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{3}{4} \Rightarrow \sin\alpha = \frac{3}{4}\cos\alpha$. USANDO $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ HO:

$$\frac{9}{16}\cos^2\alpha + \cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \frac{25}{16}\cos^2\alpha = 1 \Rightarrow \cos\alpha = \frac{4}{5}$$

QUINDI $\cos\alpha = \frac{4}{5}$ E $\sin\alpha = \frac{3}{4}\cdot\frac{4}{5} = \frac{3}{5}$. SOSTITUENDO NELLA FORMULA:

$$v_{FIN} = \sqrt{2gL\left(\frac{3}{5} - \frac{1}{3}\cdot\frac{4}{5}\right)} = \boxed{\sqrt{\frac{2}{3}gL}}$$

ES. 3

(1) LA NORMALE NON FA LAVORO. LA FORZA $\vec{F} = (F, 0)$ COMPIE LAVORO:

$$W_F^{A\to B} = \int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{r} = \int_A^B (F_x\,dx + F_y\,dy) = \int_{x_A}^{x_B} F\,dx = F(x_B - x_A) = \boxed{40\ J}$$

MENTRE IL PESO $\vec{F}_p = (0, -mg)$ COMPIE LAVORO:

$$W_{PESO}^{A\to B} = \int_A^B (F_x\,dx + F_y\,dy) = \int_{y_A}^{y_B} -mg\,dy = -mg(y_B - y_A) = mg(y_A - y_B) =$$

$$= \boxed{-14.7\ J}$$

MENTRE LA REAZ. VINC. NON COMPIE LAVORO.

(2) USO IL TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA:

$$W_{TOT} = \Delta K \Rightarrow W_F^{A\to B} + W_{PESO}^{A\to B} = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_F^2 - 0 = \frac{1}{2}mv_F^2$$

DA CUI RICAVO

$$v_F = \sqrt{\frac{2}{m}\left(W_F^{A\to B} + W_{PESO}^{A\to B}\right)} = \boxed{3.18\ m/s}$$

ES.6: MOTO ARMONICO, FORZE CONS.

ES. 1

$$\vec{F}(x,y) = (\alpha x + \beta y,\ \gamma x + \delta y)$$

SOTTO QUALI CONDIZIONI É CONSERVATIVA? TROVARE EN. POT.

SCRIVIAMO IL LEGAME TRA FORZA CONS. ED ENERGIA POTENZIALE:

$$\vec{F}(x,y) = \left(-\frac{\partial U}{\partial x}, -\frac{\partial U}{\partial y}\right)$$

QUINDI $\vec{F}(x,y)$ É CONS. SE $\exists U$ T.C.:

$$\alpha x + \beta y = -\frac{\partial U}{\partial x} \quad \text{E} \quad \gamma x + \delta y = -\frac{\partial U}{\partial y}$$

INTEGRIAMO LA PRIMA:

$$U(x,y) = -\int (\alpha x + \beta y)\,dx = -\int \alpha x\,dx - \int \beta y\,dx =$$

$$= -\alpha \int x\,dx - \beta y \int dx = -\alpha \frac{x^2}{2} - \beta x y + g(y)$$

DOVE $g(y)$ SI DETERMINA CON LA SECONDA CONDIZIONE. SOSTITUIAMO IL RISULTATO NELLA SECONDA CONDIZIONE:

$$-\frac{\partial U}{\partial y} = \beta x - \frac{dg(y)}{dy} \overset{\text{DEV'ESSERE} = A}{=} \gamma x + \delta y \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \beta = \gamma \\ -\dfrac{dg(y)}{dy} = \delta y \end{cases}$$

RISOLVENDO LA 2ª RICAVO $g(y) = -\int \delta y\,dy = -\delta \frac{y^2}{2} + c$, QUINDI:

$$\boxed{U(x,y) = -\alpha \frac{x^2}{2} - \beta x y - \delta \frac{y^2}{2} + c}$$

DOVE "c" DIPENDE DA DOVE FISSO A ZERO IL POTENZIALE. AD ESEMPIO SE SCELGO:

$$U(0,0) = 0 \quad \Rightarrow \quad c = 0$$

RIPRENDIAMO LA FORZA DELL'ES. 4 (PROBLEMA 1)

$$\vec{F}(x,y) = (axy, -ax^2)$$

AVEVAMO DIMOSTRATO ESSERE NON CONS. PERCHÉ $W_{OAP} \neq W_{OBP}$. DIMOSTRIAMO CHE NON SI PUÓ TROVARE UN POTENZIALE. ABBIAMO:

$$\begin{cases} -\frac{\partial U}{\partial x} = axy \\ -\frac{\partial U}{\partial y} = -ax^2 \end{cases}$$

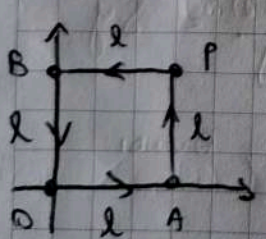
RISOLVIAMO LA PRIMA:

$$U(x,y) = -\int axy\, dx = -ay\int x\, dx = -ay\frac{x^2}{2} + g(y)$$

SOSTITUIAMO NELLA SECONDA:

$$-\frac{\partial U}{\partial y} = a\frac{x^2}{2} - \frac{dg(y)}{dy} = -ax^2 \Rightarrow \begin{cases} \frac{1}{2}a = -a \Rightarrow a = 0 \\ -\frac{dg(y)}{dy} = 0 \end{cases} \times$$

QUINDI $\nexists U$ CHE SODDISFA QUESTE CONDIZIONI. RIPRENDENDO IL PERCORSO DI QUELL'ESERCIZIO:



$$\vec{F}(x,y) = (\alpha x + \beta y, \beta x + \delta y) \Rightarrow W = \int_{P_i}^{P_F} (F_x\, dx + F_y\, dy)$$

OA: $dy = 0$, $F_x = \alpha x$

AP: $dx = 0$, $F_y = \beta l + \delta y$

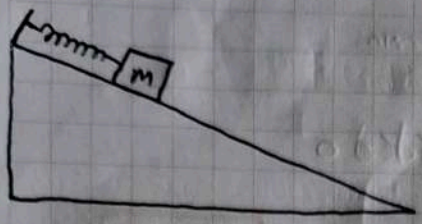
PB: $dy = 0$, $F_x = \alpha x + \beta l$

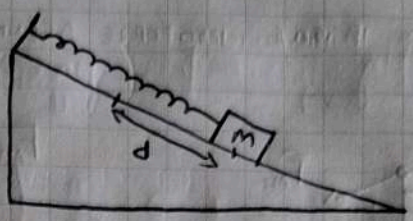
BO: $dx = 0$, $F_y = \delta y$

$$W_{TOT} = W_{OA} + W_{AP} + W_{PB} + W_{BO} = \int_0^l \alpha x\, dx + \int_0^l (\beta l + \delta y)\, dy + \int_l^0 (\alpha x + \beta l)\, dx + \int_l^0 \delta y\, dy =$$

$$= \alpha\frac{l^2}{2} + \beta l^2 + \delta\frac{l^2}{2} - \alpha\frac{l^2}{2} - \beta l^2 - \delta\frac{l^2}{2} = 0 \quad \checkmark$$

ES. 2 $m = 5\,kg$, $k = 98\,N/m$, $\mu_S = 0.4$, $\mu_D = 0.1$, $\theta = 22°$



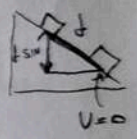


(a) SPOSTAMENTO CORPO SUL PIANO

SAPPIAMO CHE UN OSC. ARM., PRIMA DI TORNARE INDIETRO, SI FERMA. POSSIAMO USARE IL TEOREMA LAVORO - ENERGIA.

$$W_{TOT} = W_{PESO} + W_{EL} + W_{ATTRITO} = K_f - K_i$$

DOVE $K_f = K_i = 0$ (CORPO FERMO). PESO E FORZA EL. SONO CONS., QUINDI POSSO USARE:



$$W_{PESO} = -\Delta U_{PESO} = U_{PESO}^{(i)} - U_{PESO}^{(f)} = mg\,d\sin\theta - 0 = mg\,d\sin\theta$$

$$W_{EL} = -\Delta U_{EL} = U_{EL}^{(i)} - U_{EL}^{(f)} = 0 - \frac{1}{2}kd^2 = -\frac{1}{2}kd^2$$

MENTRE PER L'ATTRITO:

$$W_{ATT.} = \int_0^d -\mu_D\, mg\cos\theta\, dx = -\mu_D\, mg\, d\cos\theta$$

METTENDO TUTTO INSIEME:

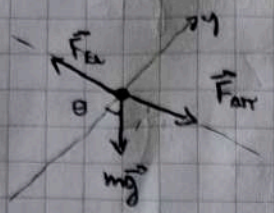
$$\left(mg\sin\theta - \frac{1}{2}kd - \mu_D\, mg\cos\theta\right) d = 0$$

$d = 0$ (POS. IN. Z.)

$$d = \frac{2mg(\sin\theta - \mu_D\cos\theta)}{k} = 0.28\,m$$

(b) Forza di attrito nella pos. finale

Nella pos. finale, le forze agenti lungo il piano sono:



$$F_{ATT} + mg\sin\theta - Kd = 0$$

$$F_{ATT} = -mg\sin\theta + Kd = \boxed{9.06\ N}$$

che soddisfa la relazione $F_{ATT} \leq \mu_S N = 18.2\ N$ $\Rightarrow$ attrito statico

(c) Legge oraria del corpo

Scelto l'asse x inclinato e verso il basso con l'origine nella pos. iniz. del corpo, la 2ª legge ci dice:

$$mg\sin\theta - Kx - \mu_D mg\cos\theta = ma_x = m\frac{d^2x}{dt^2}$$

Questa può essere scritta come:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = g(\sin\theta - \mu_D\cos\theta) \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = A$$

con $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ e $A = g(\sin\theta - \mu_D\cos\theta)$. Si tratta di eq. non omogenea:

$$x(t) = x_{OM}(t) + x_p(t)$$

dove $x_{OM}(t)$ è la sol. di $\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \Rightarrow x_{OM}(t) = C_1\cos(\omega t + \phi)$

mentre come sol. part. possiamo considerare $x_p(t) = \frac{A}{\omega^2}$, siccome:

$$\frac{d^2x_p(t)}{dt^2} + \omega^2 x_p(t) = 0 + \omega^2\cdot\frac{A}{\omega^2} = A\ \checkmark$$. Ora considero le c.i.

$$\begin{cases} x(t=0) = 0 \Rightarrow C_1\cos(\phi) + \frac{A}{\omega^2} = 0 \Rightarrow \boxed{C_1 = -\frac{A}{\omega^2}} \\ v(t=0) = 0 \Rightarrow -C_1\omega\sin(\phi) = 0 \Rightarrow \boxed{\phi = 0} \end{cases} \Rightarrow \boxed{x(t) = \frac{A}{\omega^2}(1 - \cos(\omega t))}$$

LAPITEC.COM

Es. 3 $\theta = \frac{\pi}{6}$, massa M, lunghezza L, vel. iniz. v_0, $\mu_D = \frac{2}{\sqrt{3}}$



Valore minimo di v_0 per giro completo

Mettiamo le nostre coordinate come mostrato in figura. Allora:

$$y = -L\cos\phi$$

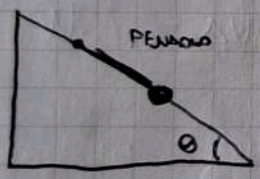
E misurando l'altezza della massa rispetto a terra si ha $h = -L\cos\phi\sin\theta$

Il percorso del pendolo è l'arco $s = L\phi$. L'en. meccanica del pendolo è:

$$E = T + U = \frac{1}{2}ML^2\dot{\phi}^2 - MgL\sin\theta\cos\phi$$

In più abbiamo attrito il cui lavoro rispetterà $W_{att} = \Delta E = E(\phi) - E(0)$

La normale è sempre $N = Mg\cos\theta \Rightarrow F_{att} = \mu_D Mg\cos\theta$. Mettendo tutto ins:



$$W_{att} = -\mu_D Mg\,(L\phi)\cos\theta = \frac{1}{2}ML^2\dot{\phi}^2 - MgL\sin\theta\cos\phi - \frac{1}{2}Mv_0^2 + MgL\sin\theta$$

(spost.)

Semplifico le M e ho una relazione per $\dot{\phi}$:

$$\dot{\phi}^2 = \frac{-2\mu_D g\phi\cos\theta + 2g\sin\theta\cos\phi - 2g\sin\theta}{L} + \frac{v_0^2}{L^2}$$

Per avere un giro completo ho bisogno che la tensione T sia ≥ 0 durante tutto il moto. Lungo la dir. radiale ho:

$$T - Mg\sin\theta\cos\phi = Ma_c = ML\dot{\phi}^2$$

$$\Rightarrow T = Mg\sin\theta\cos\phi + ML\dot{\phi}^2$$

SOSTITUENDO LA $\dot{\phi}^2$ TROVATA PRIMA E IMPONENDO $T \geq 0$ SI HA:

$$3Mg\sin\theta\cos\phi - 2Mg\sin\theta - 2Mg\mu_0\phi\cos\theta + \frac{Mv_0^2}{L} \geq 0$$

SOSTITUENDO $\mu_0 = \frac{2}{\sqrt{3}}$ E $\theta = \frac{\pi}{6}$ $\left(\cos\theta = \frac{\sqrt{3}}{2},\ \sin\theta = \frac{1}{2}\right)$:

$$\frac{3}{2}Mg\cos\phi - Mg - 2Mg\phi + \frac{Mv_0^2}{L} \geq 0$$

QUINDI:

$$v_0^2 \geq gL\left(-\frac{3}{2}\cos\phi + 1 + 2\phi\right)$$

IL MASSIMO DELLA FUNZIONE A DESTRA NELL'INTERVALLO $\phi \in [0, 2\pi]$ É A $\phi = 2\pi$,

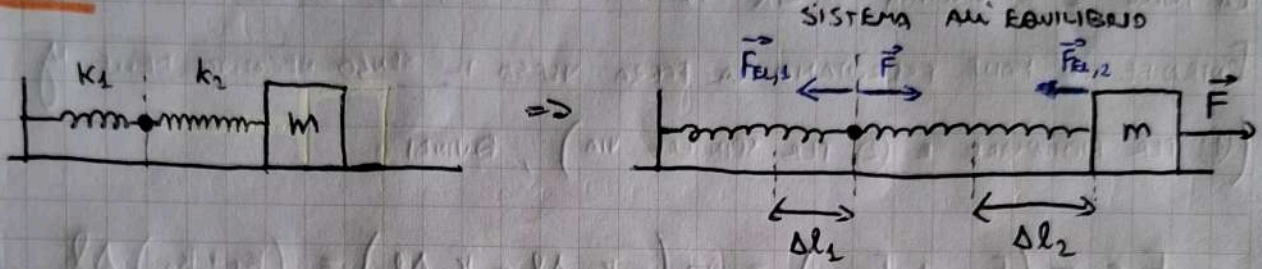
QUINDI:

$$v_0 \geq \sqrt{gL\left(4\pi - \frac{1}{2}\right)}$$

ES. 4

SAPPIAMO CHE CON UNA MOLLA SOLA, $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$ E $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$. QUI PROVIAMO A RAGIONARE COME SE CI FOSSE UNA "MOLLA EQUIVALENTE" DI COST. ELASTICA K_{EQ}

CASO (B)



LA FORZA DI RICHIAMO COMPLESSIVA BILANCIA LA FORZA ESTERNA (IL BLOCCO SI SPOSTA DI QUANTO BASTA PER FAR SÍ CHE ACCADA), QUINDI:

$$F = K_{eq}\,\Delta L_{TOT} \quad \Rightarrow \quad K_{eq} = \frac{F}{\Delta L_{TOT}} \qquad \text{con } \Delta L_{TOT} = \Delta l_1 + \Delta l_2$$

LE FORZE ELASTICHE DELLE DUE MOLLE SARANNO:

$$F_{EL,1} = K_1\,\Delta l_1$$
$$F_{EL,2} = K_2\,\Delta l_2$$

, MA $F_{EL,1} = F_{EL,2} = F$ (IL SIST. É IN EQ., QUINDI LE FORZE INTERNE TRA MOLLE E MASSA SONO TUTTE PARI A F)

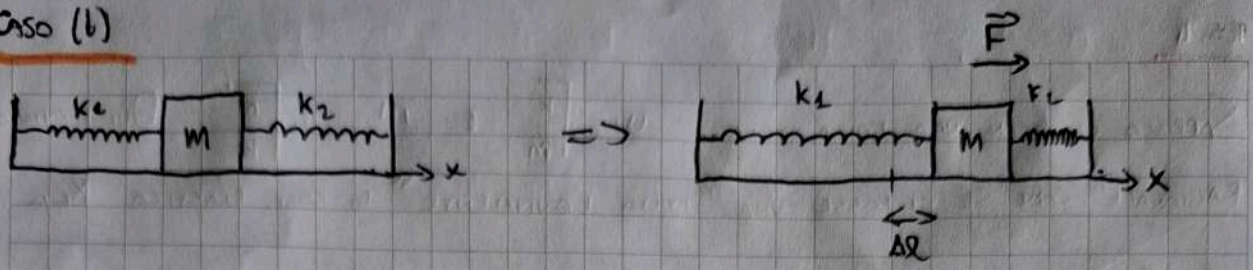
SICCOME LE MOLLE NON HANNO MASSA, ANCHE IL LORO PUNTO DI GIUNZIONE NON CE L'HA $\Rightarrow \vec{F} = 0$ (SE LA RISULTANTE DELLE FORZE AGENTI SULLA GIUNZIONE NON FOSSE ZERO, ALLORA PRODURREI UN'ACC., MA NON PUÓ ESSERCI ACC. IN ASSENZA DI MASSA)

QUINDI $\Delta L_{TOT} = \Delta l_1 + \Delta l_2 = \frac{F}{K_1} + \frac{F}{K_2} = \left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}\right) F$

SOSTITUENDO SOPRA RIMANE:

$$K_{eq} = \frac{F}{\left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2}\right) F} = \frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{T_{SERIE} = 2\pi\sqrt{\frac{K_1 + K_2}{K_1 K_2}\,m}}$$

CASO (b)

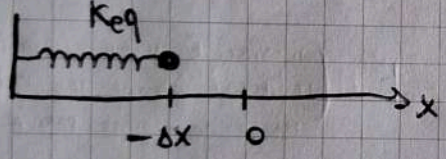


LA MOLLA 1 SI ALLUNGA DI Δl MENTRE LA MOLLA 2 SI COMPRIME DI Δl. ENTRAMBE LE MOLLE ESERCITANO LA FORZA VERSO IL SENSO NEGATIVO DELLE y (① PER RICHIAMARE E ② PER SPINGERE VIA), QUINDI:

$$F = -(F_{EL,1} + F_{EL,2}) = -(-K_1 \Delta l - K_2 \Delta l) = (K_1 + K_2)\Delta l$$

DA CUI SI ARRIVA A $K_{eq} = K_1 + K_2 \Rightarrow$ $\boxed{T_{PAR.} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K_1+K_2}}}$

ES. 5 $K = 200\ N/m$, $m = 50\ g$, $F_{max} = 10\ N$, $K_1 = K_2 = K$



A PRESCINDERE DALLA CONFIGURAZIONE, AVREMO MOTO ARMONICO:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \phi) \quad \text{CON } \omega = \sqrt{\frac{K_{eq}}{m}}$$

QUINDI LA VELOCITÁ DEL PROIETTILE NEL TEMPO SARÁ DATA DA:

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = -A\omega\,\text{SIN}(\omega t + \phi)$$

LE C.I. DEL NOSTRO PROBLEMA SONO:

$$\begin{cases} x(t=0) = -\Delta x \quad (\text{MASSIMA COMPRESSIONE CHE IL BAMBINO PUÓ IMPORRE CON FORZA } F_{max}) \\ v(t=0) = 0 \quad (\text{IL PROIETTILE É FERMO PRIMA DI ESSERE SPARATO}) \end{cases}$$

QUINDI:

$$\begin{cases} x(t=0) = A\cdot\cos(\phi) = -\Delta x \Rightarrow \boxed{A = -\Delta x} \\ v(t=0) = -A\omega\,\text{SIN}(\phi) = 0 \Rightarrow \boxed{\phi = 0} \end{cases} \Rightarrow v(t) = \Delta x\,\omega\,\text{SIN}(\omega t)$$

LA VELOCITÁ É MASSIMA IN UN MOTO ARMONICO QUANDO L'AMPIEZZA DI OSCILLAZIONE É NULLA, INFATTI:

$$v(t) = v_{MAX} = \Delta x \cdot \omega \quad \text{QUANDO} \quad \sin(\omega t) = 1 \Rightarrow \cos(\omega t) = 0 \Rightarrow x(t) = 0$$

SE LA FORZA MASSIMA DEL BAMBINO É F_{max}, ALLORA LA MASSIMA COMPRESSIONE SARÁ:

$$\Delta x = \frac{F_{max}}{k} \Rightarrow v_{max} = \frac{F_{max}}{K_{eq}} \sqrt{\frac{K_{eq}}{m}} = \frac{F_{max}}{\sqrt{K_{eq} \cdot m}}$$

QUINDI PIÚ K_{eq} É PICCOLA, PIÚ v_{max} É GRANDE $\Rightarrow$ DEVO SCEGLIERE LA CONFIG. CON K_{eq} PIÚ PICCOLA. SICCOME $K_1 = K_2 = K$ ABBIAMO:

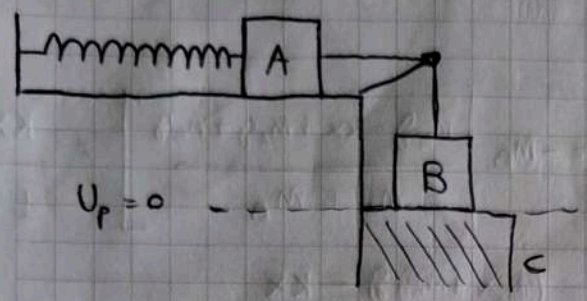
$$K_{eq}^{(SERIE)} = \frac{k \cdot k}{k + k} = \frac{k^2}{2k} = \frac{k}{2}$$

$$K_{eq}^{(PAR)} = k + k = 2k$$

$$\Rightarrow K_{eq}^{(SERIE)} < K_{eq}^{(PAR)} \Rightarrow \underline{\text{SERIE}}$$

ES. 7: MOTO ARMONICO E CONS. ENERGIA

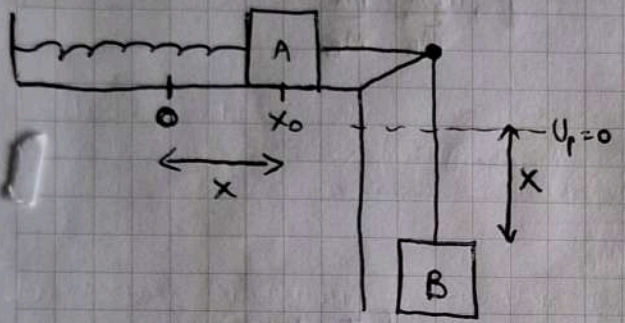
ES. 1



$m_A = 1\ kg$, $k = 20\ N/m$, $m_B = 0.5\ kg$

(a) ALLUNGAMENTO MASSIMO

SAPPIAMO CHE IN UN OSC. ARMONICO IL CORPO È FERMO QUANDO RAGGIUNGE LA MASSIMA ELONGAZIONE O COMPRESSIONE, QUINDI SI HA ALLUNGAMENTO MASSIMO IN CORRISPONDENZA DI VELOCITÁ NULLA.



IN ASSENZA DI ATTRITI SI CONSERVA L'EN. MECC:

$$T_i + U_i = T_f + U_f$$

DOVE:

$T_i = 0$ (SIT. INIZIALE TUTTO FERMO)

$U_i = 0$ (MOLLA A RIPOSO + "B" NELLO ZERO DELL'EN. POT.)

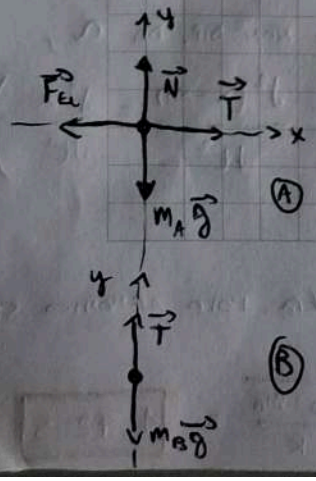
$T_f = 0$ (STUDIO CASO A $v = 0$)

QUINDI RIMANE $0 = \frac{1}{2}kx^2 - m_B g x \Rightarrow x\left(\frac{1}{2}kx - m_B g\right) = 0$

NEGATIVA PERCHÉ SOTTO IL MIO ZERO

LE CUI SOLUZIONI SONO $x = 0$ (SIT. INIZIALE) E $x = \frac{2m_B g}{k} = \boxed{0.49\ m}$

(b) TENSIONE DELLA FUNE



(A) $x: T - kx = m_A a$ (1)

$y: N - m_A g = 0$

FUNE IDEALE

(B) $T - m_B g = -m_B a$ (2)

MESSO A SISTEMA (1) E (2) PERCHÉ HO DUE INCOGNITE:

T E a

DALLA (2): $T = -m_B(a - g)$

LAPITEC.COM

$$\begin{cases} -m_B a + m_B g - kx = m_A a \\ T = -m_B (a - g) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m_B g - kx = (m_A + m_B) a \\ T = -m_B (a - g) \end{cases}$$

DA CUI RICAVO:

$$a = \frac{m_B g - kx}{m_A + m_B} \quad \text{E} \quad T = -m_B \left[\frac{\cancel{m_B g} - kx - m_A g - \cancel{m_B g}}{m_A + m_B} \right] = \frac{kx + m_A g}{1 + \frac{m_A}{m_B}}$$

SOSTITUENDO L'ELONGAZIONE TROVATA PRIMA:

$$T = m_B g \frac{m_A + 2m_B}{m_A + m_B} = \boxed{6{,}5 \text{ N}}$$

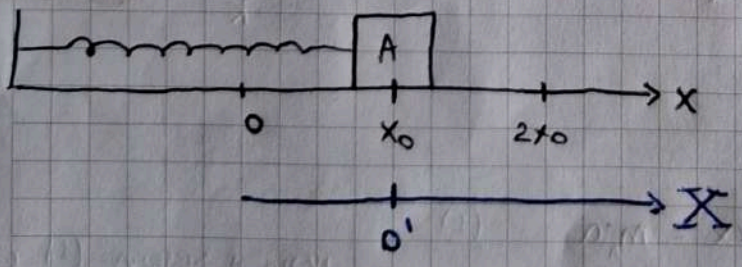
(c) PERIODO DELLE OSCILLAZIONI

LA POSIZIONE DI EQUILIBRIO DEL SISTEMA SI HA QUANDO $\begin{cases} T - kx_0 = 0 \\ T - m_B g = 0 \end{cases} \Rightarrow m_B g - kx_0 = 0$

DA CUI RICAVO $x_0 = \frac{m_B g}{k}$. QUESTO PERMETTE DI RISCRIVERE L'ACCELERAZIONE NELLA FORMA:

$$a = \frac{kx_0 - kx}{m_A + m_B} = -\frac{k(x - x_0)}{m_A + m_B} = -\frac{k}{m_A + m_B} X \quad \text{CON } X = x - x_0$$

QUESTO EQUIVALE A SCEGLIERE UN NUOVO SIST. RIF. IN CUI L'ORIGINE O' EQUIVALE A x_0



QUINDI, POICHÉ $a = \frac{d^2X}{dt^2}$

(SICCOME x_0 NON DIP. DA a, $\frac{d^2X}{dt^2} = \frac{d^2(x - x_0)}{dt^2} = \frac{d^2x}{dt^2}$)

SI OTTIENE L'EQ:

$$\frac{d^2X}{dt^2} = -\frac{k}{m_A + m_B} X = -\omega^2 X \quad \text{CON } \omega = \sqrt{\frac{k}{m_A + m_B}} \Rightarrow \text{EQ. MOTO ARMONICA SEMPLICE}$$

LAPITEC.COM

IL PERIODO DELLE OSCILLAZIONI È $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m_A + m_B}{k}} = \boxed{1{,}72 \text{ s}}$

PER TROVARE LA LEGGE ORARIA $X(t) = A\cdot\cos(\omega t + \phi)$ DEVO IMPORRE LE C.I.

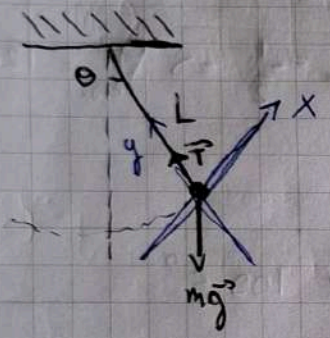
$$\begin{cases} X(t=0) = -X_0 \\ v(t=0) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A\cdot\cos(\phi) = -X_0 \\ -A\omega\,\sin(\phi) = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{A = -X_0}$$

$$-A\omega\,\sin(\phi) = 0 \Rightarrow \sin(\phi) = 0 \Rightarrow \boxed{\phi = 0}$$

LA LEGGE ORARIA, DUNQUE, É:

$$\boxed{X(t) = -X_0\cos(\omega t)}$$

ES. 2 $\quad v_0 = \sqrt{3gL}$ QUANDO PASSA PER LA VERTICALE



(a) CALCOLARE $T(\theta)$

PROIETTIAMO $\vec{T} + m\vec{g} = m\vec{a}$ IN DIR. RADIALE:

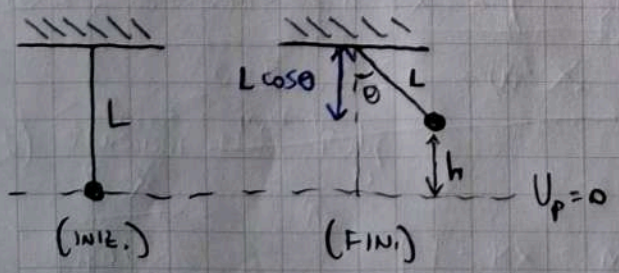
$$T - mg\cos\theta = ma_R = m\frac{v^2}{L} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow T = m\frac{v^2}{L} + mg\cos\theta$$

CI MANCA LA VELOCITÁ IN FUNZIONE DI θ, SAPPIAMO SOLO QUELLA A $\theta = 0$. IN QUESTO SISTEMA SI CONSERVA L'EN. MECCANICA (L'UNICA FORZA CHE FA LAVORO ≠ 0 É IL PESO):

$$T_i + U_i = T_f + U_f$$

PRENDO COME ISTANTE INIZIALE QUELLO A $\theta = 0$ E FISSO A ZERO IL POT. IN QUEL PUNTO.



$$T_i = \frac{1}{2}mv_0^2 \quad \text{E} \quad U_i = 0$$

PER UN ISTANTE θ GENERICO SI HA:

$$\begin{cases} T_f = \frac{1}{2}mv^2 \\ U_f = mgL(1-\cos\theta) \end{cases}$$

QUINDI:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + mgL(1-\cos\theta) \Rightarrow v^2 = v_0^2 - 2gL(1-\cos\theta)$$

LAPITEC.COM

SOSTITUIAMO NELLA FORMULA DELLA TENSIONE:

$$T = m\left(\frac{v_0^2}{L} - 2g + 3g\cos\theta\right) = \boxed{mg\left(1 + 3\cos\theta\right)}$$

$v_0 = \sqrt{3gL}$

(b) IL FILO RIMANE TESO PER TUTTO IL MOTO?

SE IL FILO RIMANESSE SEMPRE TESO, RAGGIUNGEREI COME ANGOLO MASSIMO DI OSCILLAZIONE:

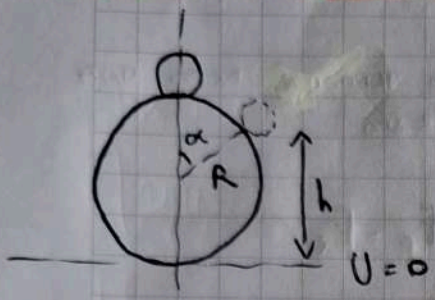
$$v^2 = 0 \Rightarrow gL\left(1 + 2\cos\theta_{max}\right) = 0 \Rightarrow \cos\theta_{max} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta_{max} = 120°$$

MENTRE NEL NOSTRO CASO LA TENSIONE SI ANNULLA PER

$$1 + 3\cos\theta = 0 \Rightarrow \theta = \cos^{-1}\left(\frac{1}{3}\right) \approx 109.5°$$

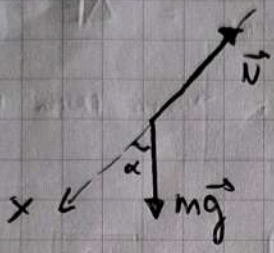
QUINDI LA FUNE NON RIMANE TESA.

ES.3 TROVARE α DI DISTACCO DAL CILINDRO



LA 2ª EQ. DA SCOMPORRE È $m\vec{g} + \vec{N} = m\vec{a}$

PROIETTIAMO IN DIR. RADIALE:



$$mg\cos\alpha - N = m\frac{v^2}{R}$$

$$\Downarrow$$

$$N = mg\cos\alpha - m\frac{v^2}{R}$$

IL DISTACCO AVVIENE QUANDO $N=0$. CI MANCA LA v, USO LA CONS. ENERGIA:

$$T_i + U_i = T_f + U_f \longrightarrow mgh = mgR(1+\cos\alpha)$$

$T_i = 0$, $U_i = 2mgR$, $T_f = \frac{1}{2}mv^2$

QUINDI:

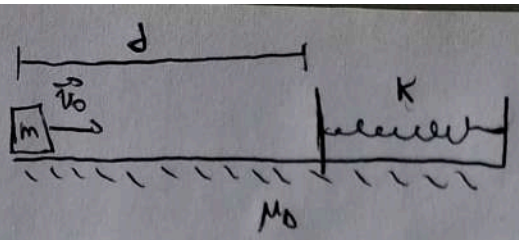
$$2mgR = \frac{1}{2}mv^2 + mgR(1+\cos\alpha) \Rightarrow v^2 = 2gR(1-\cos\alpha)$$

SOSTITUENDO:

$$N = mg\cos\alpha - \frac{2mgR(1-\cos\alpha)}{R} = 0 \Rightarrow mg(\cos\alpha - 2 + 2\cos\alpha) = 0 \rightarrow$$

$$\Rightarrow 3\cos\alpha - 2 = 0 \rightarrow \alpha = \cos^{-1}\left(\frac{2}{3}\right) =$$

$$= 48^\circ$$



ES. 4

(a) SI DICA SE IL CORPO URTA LA MOLLA

$m = 5\ kg$

$\mu_D = 0.2$

$v_0 = 6\ m/s$

$d = 8\ m$

$k = 100\ N/m$

IL BLOCCO URTA LA MOLLA SE LA SUA VELOCITÁ DOPO UNA DISTANZA d É MAGGIORE DI ZERO. USIAMO:

$$W_{NON\ CONS} = \Delta E = E_f - E_i$$

DOVE L'ISTANTE FINALE É SUBITO PRIMA DI TOCCARE LA MOLLA. ABBIAMO:

[L'EN. NON SI CONSERVA]

$$E_f = \frac{1}{2} m v_d^2$$

$$E_i = \frac{1}{2} m v_0^2$$

$$\Rightarrow \Delta E = \frac{1}{2} m (v_d^2 - v_0^2)$$

MENTRE IL LAVORO DELLA FORZA D'ATTRITO É $W_{ATT} = -\mu_D mg \int_0^d dx = -\mu_D mg d$

QUINDI:

$$-\mu_D mg d = \frac{1}{2} m v_d^2 - \frac{1}{2} m v_0^2 \Rightarrow v_d = \sqrt{v_0^2 - 2\mu_D g d} = 2.15\ m/s$$

QUINDI IL CORPO URTA LA MOLLA!

(b) MASSIMA COMPRESSIONE

ORA PRENDIAMO COME IST. INIZIALE L'URTO CON LA MOLLA E COME IST. FINALE LA MASSIMA COMPRESSIONE:

EN. MECC. INIZIALE: $E_i = \frac{1}{2} m v_d^2$

" " FINALE: $E_f = \frac{1}{2} k x^2$ (IL BLOCCO SI FERMA)

$$W_{ATT} = -\mu_D mg x$$

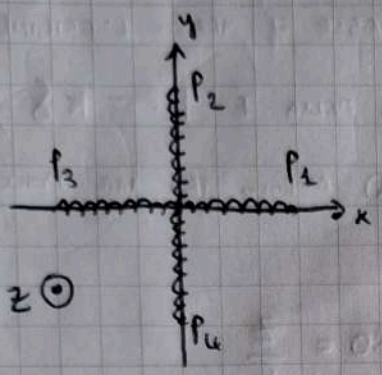
QUINDI $-\mu_D mg x = \frac{1}{2}(kx^2 - m v_d^2) \Rightarrow kx^2 + 2\mu_D mg x - m v_d^2 = 0$

EQ^NE 2° GRADO PER x $\Rightarrow x = -\frac{\mu_D mg}{k} + \frac{1}{k}\sqrt{(\mu_D mg)^2 + mk v_D^2} = 0.39\ m$

DOVE HO SCARTATO LA SOL. NEGATIVA (VORREBBE DIRE CHE LA MOLLA SI ALLUNGA)

LAPITEC.COM

ES. 5



$P_1 = (L,0,0)$, $P_2 = (0,L,0)$, $P_3 = (-L,0,0)$,

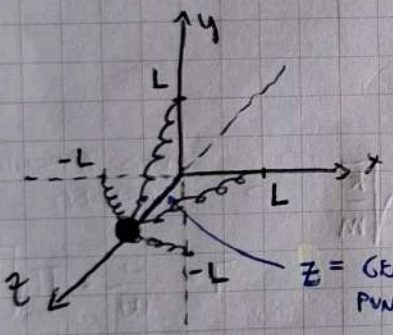
$P_4 = (0,-L,0)$, $L = 20$ cm , $k = 50$ N/m

$m = 50$ g

IL CORPO È INIZ. FERMO IN $P = (0,0,L)$

(2) CALCOLARE MODULO DI $\vec{v}$ QUANDO PASSA PER L'ORIGINE

OGNI MOLLA ESERCITA SUL CORPO UNA FORZA CONS. $\Rightarrow$ CONS. EN. MECCANICA !



z = GENERICA DIST. DEL PUNTO DALL'ORIGINE

L'ALLUNGAMENTO DI CIASCUNA MOLLA È:

$$\delta = \sqrt{z^2 + L^2} \quad \text{(LUNGH. A RIPOSO NON C'È PERCHÉ TRASC.)}$$

QUINDI OGNI MOLLA È SOGGETTA AD UN'EN. POT. ELASTICA PARI A:

$$U = \frac{1}{2} k \delta^2$$

QUINDI IN TOTALE $U = 4 \cdot \frac{1}{2} k \delta^2 = 2k\delta^2$. L'EN. CIN. DEL CORPO SARÀ SOLO

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$

E SICCOME NELLA POS. $z = L$ IL CORPO È FERMO, AVRÀ $T_i = 0$ E $U_i = 4kL^2$. QUANDO INVECE PASSO NELL'ORIGINE, ALLORA $U_f = 2kL^2$ E $T_f = \frac{1}{2} m v^2$. EGUAGLIANDO:

$$4kL^2 = 2kL^2 + \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow 2kL^2 = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{4kL^2}{m}} = 12{,}65 \text{ m/s}$$

(b) DESCRIVERE MOTO DEL CORPO E CALCOLARE PERIODO

PER SIMMETRIA, LA FORZA RISULTANTE È DIRETTA LUNGO L'ASSE z VERSO L'ORIGINE. NEL GENERICO PUNTO $P=(0,0,z)$, LA FORZA DI UNA MOLLA È $F=-k\delta$, LA CUI COMPONENTE LUNGO z È $F_z=-k\delta\cos\theta$ CON θ ANGOLO TRA DIR. MOLLA E ASSE z. PER LA GEOMETRIA DEL PROBLEMA:

$$z=\delta\cos\theta \Rightarrow \cos\theta=\frac{z}{\delta}$$

SOSTITUENDO E TENENDO CONTO DI TUTTE LE MOLLE SI ARRIVA A:

$$F_z=-4k\left(\sqrt{z^2+L^2}\right)\frac{z}{\sqrt{z^2+L^2}}=-4kz \Rightarrow -4kz=ma_z$$

IN ALTRI TERMINI:

$$\frac{d^2z}{dt^2}=-\frac{4k}{m}z=-\omega^2 z \quad \text{CON } \omega=2\sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow$$

MOTO ARMONICO DI PERIODO:

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=\pi\sqrt{\frac{m}{k}}=\boxed{0{,}1\,s}$$

(c) ORA VINCOLO IL PUNTO AL PIANO ORIZZ. CALCOLARE EN. POT. IN FUNZ. DELLA DIST. DALL'ORIGINE E DET. QUANTO VALE A DISTANZA $2L$

ORA L'OGGETTO STA NEL GENERICO PUNTO $P=(x,y,0)$



$r=\sqrt{x^2+y^2}$ DIST. DA O

LE ELONGAZIONI SONO:

$$\delta_1=\sqrt{(x-L)^2+y^2} \qquad \delta_3=\sqrt{(x+L)^2+y^2}$$

$$\delta_2=\sqrt{x^2+(y-L)^2} \qquad \delta_4=\sqrt{x^2+(y+L)^2}$$

$$\Rightarrow U=\frac{1}{2}k\left(\delta_1^2+\delta_2^2+\delta_3^2+\delta_4^2\right)$$

SVOLGENDO I CALCOLI SI ARRIVA A

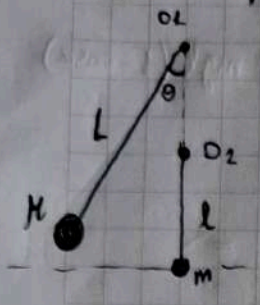
$$U=\frac{1}{2}k\left(4x^2+4y^2+4L^2\right)=\boxed{2k\left(r^2+L^2\right)} \Rightarrow U_{2L}=10\,kL^2=\boxed{20\,J}$$

ES. 8: URTI, SISTEMI DI PUNTI MAT.

Es. 1

$M = 2\ kg$, $L = 50\ cm$, $\theta = 30°$, $m = 1\ kg$ (INIZ. FERMA), $l = 20\ cm$

(URTO ELASTICO)



ANGOLO MAX α DEL 2° PENDOLO

POICHÉ URTO ELASTICO: $\begin{cases} \frac{1}{2}MV_i^2 = \frac{1}{2}MV_f^2 + \frac{1}{2}mv_f^2 \\ MV_i = MV_f + mv_f \end{cases}$. RICAVIAMO LE VEL. FINALI IN FUNZIONE DI QUELLE INIZIALI:

$$\begin{cases} \cancel{MV_i^2} = \cancel{MV_i^2} + M\frac{m^2}{M^2}v_f^2 - 2M\frac{m}{M}V_i v_f + mv_f^2 \\ V_f = V_i - \frac{m}{M}v_f \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{m^2}{M}v_f^2 - 2mV_i v_f + mv_f^2 = 0 \\ \dots \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{M+m}{M}\right)v_f^2 - 2V_i v_f = 0 \Rightarrow v_f\left(\frac{M+m}{M}v_f - 2V_i\right) = 0 \\ \dots \end{cases} \begin{cases} v_f = 0 \ \text{X} \ \text{(NON HO URTO)} \\ v_f = \frac{2M}{M+m}V_i \end{cases}$$

QUINDI LE VELOCITÁ FINALI IN FUNZ. DI QUELLE INIZIALI SONO:

$$v_f = \frac{2M}{M+m}V_i \quad , \quad V_f = V_i - \frac{2m}{M+m}V_i = \frac{M-m}{M+m}V_i$$

(OSSERVIAMO CHE SE $M = m$ HO SCAMBIO DI VELOCITÁ: $v_i = 0$, $V_i = V_i \Rightarrow v_f = V_i$, $V_f = 0$)

ORA DOBBIAMO CALCOLARE V_i. USIAMO LA CONS. EN. MECCANICA

(i) FIGURA

(f) SUBITO PRIMA DELL'URTO

$$\underbrace{T_i}_{0} + \underbrace{U_i}_{mgL(1-\cos\theta)} = \underbrace{T_f}_{\frac{1}{2}mV_i^2} + \underbrace{U_f}_{0}$$

(PER IL 2° PENDOLO È TUTTO ZERO POICHÉ STUDIO PRE-URTO)

QUINDI $mgL(1-\cos\theta) = \frac{1}{2}mV_i^2 \Rightarrow V_i = \sqrt{2gL(1-\cos\theta)}$

ORA USIAMO DI NUOVO LA CONS. EN. PER L'ANGOLO MASSIMO DEL 2° PENDOLO

(i) SUBITO DOPO URTO

(f) ANGOLO MAX. α

$$T_i + U_i = T_f + U_f \rightarrow mgl(1-\cos\alpha)$$

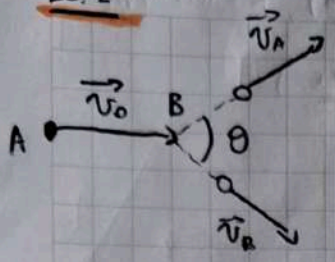
$T_i \rightarrow \frac{1}{2}mv_f^2$; $U_i \rightarrow 0$; $T_f \rightarrow 0$

QUINDI: $\frac{1}{2}mv_f^2 = mgl(1-\cos\alpha) \Rightarrow 1-\cos\alpha = \frac{v_f^2}{2gl} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \cos\alpha = 1 - \frac{1}{2gl}\left(\frac{2M}{m+M}\right)^2 2gL(1-\cos\theta) = 1 - \frac{L}{l}\left(\frac{2M}{m+M}\right)^2(1-\cos\theta)$$

DA CUI RICAVO $\boxed{\alpha = 66°}$

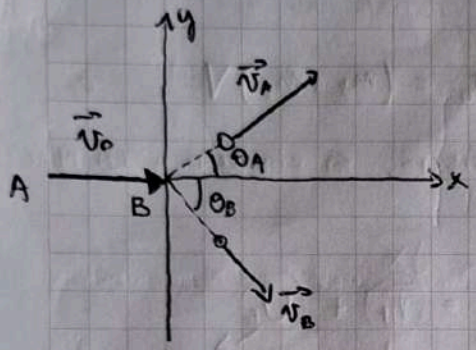
ES. 2



$m_A = m_B = 20\ g$, CORPO B FERMO, $v_A = 3\ m/s$, $v_B = 5\ m/s$, $\theta = 60°$

(URTO ANELASTICO)

CALCOLARE v_0



HO SOLO CONS. DELLA QUANTITÁ DI MOTO:

$$m\vec{v}_0 = m\vec{v}_A + m\vec{v}_B$$

POICHÉ IL PROBLEMA SI SVOLGE IN 2D, PROIETTIAMO L'EQ. VET. LUNGO GLI ASSI DISEGNATI:

$$\begin{cases} x: & m v_0 = m v_A \cos\theta_A + m v_B \cos\theta_B \\ y: & 0 = m v_A \sin\theta_A - m v_B \sin\theta_B \end{cases}$$

DOVE $\theta = \theta_A + \theta_B$. HO QUINDI 3 EQ. PER 3 INCOGNITE: θ_A, θ_B E v_0.

$$\begin{cases} \theta_A = \theta - \theta_B \\ \sin\theta_B = \dfrac{v_A}{v_B}\sin(\theta - \theta_B) = \dfrac{v_A}{v_B}\left(\sin\theta\cos\theta_B - \sin\theta_B\cos\theta\right) \\ v_0 = v_A \sin\theta_A + v_B \cos\theta_B \end{cases} \Rightarrow \boxed{v_0 = 7\ m/s}$$

NELLA 2 ISOLO $\sin\theta_B$:

$$\sin\theta_B\left(1 + \frac{v_A}{v_B}\cos\theta\right) = \frac{v_A}{v_B}\sin\theta\cos\theta_B$$

DIVIDO PER $\cos\theta_B$:

$$\tan\theta_B\left(\frac{v_B + v_A\cos\theta}{v_B}\right) = \frac{v_A}{v_B}\sin\theta \Rightarrow \tan\theta_B = \frac{v_A\sin\theta}{v_B + v_A\cos\theta}$$

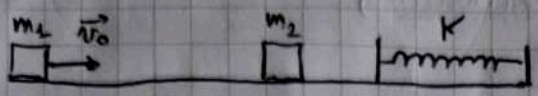
POICHÉ $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ E $\cos 60° = \frac{1}{2}$ $\Rightarrow \tan\theta_B = 0.4 \Rightarrow \theta_B = 21.8°$

$\Downarrow$

$\theta_A = 38.2°$

ES. 3 (ESAME 07/2016) $m_1 = 1\ kg$, $m_2 = 2\ kg$ (INIZ. FERMO), $k = 100\ N/m$, $\Delta l = 5.8\ cm$

(URTO COMPL. ANEL.)



(a) VELOCITÁ FINALE V DOPO L'URTO E v_0

SI CONSERVA LA QUANTITÁ DI MOTO $\Rightarrow$ $m_1 v_0 = (m_1 + m_2) V$

HO 2 INCOGNITE PER UN'EQ.NE. POICHÉ IL PIANO É LISCIO, SI CONSERVA L'EN. MECC:

(A) SUBITO DOPO URTO

(F) MOLLA COMPRESSA

$$T_A + U_A = T_F + U_F$$

$T_A = \frac{1}{2}(m_1+m_2)V^2$, $U_A = 0$, $T_F = 0$, $U_F = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2$

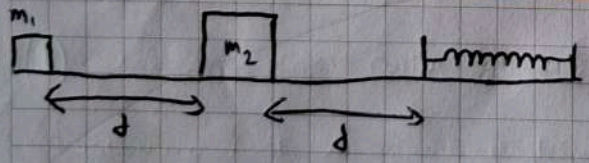
QUINDI:

$$\frac{1}{2}(m_1+m_2)V^2 = \frac{1}{2}k(\Delta l)^2 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{k}{m_1+m_2}}\,\Delta l = \boxed{0.33\ m/s}$$

DA CUI RICAVO:

$$v_0 = \frac{m_1+m_2}{m_1}\sqrt{\frac{k}{m_1+m_2}}\,\Delta l = \boxed{1\ m/s}$$

(b) VELOCITÁ DI URTO CON MOLLA AVENDO ATTRITO E d



$\mu = 0.02$, $d = 20\ cm$

LA VELOCITÁ CON CUI IL CORPO 1 URTA IL CORPO 2 SI OTTIENE DAL TEO LAV-EN.

$$W_{TOT} = W_{NC} = \Delta K \Rightarrow -\mu m_1 g d = K_f - K_i = \frac{1}{2}m_1 v_{1,a}^2 - \frac{1}{2}m_1 v_0^2$$

DA CUI $v_{1,a} = \sqrt{v_0^2 - 2\mu g d} = 0.96\ m/s$. LA VELOCITÁ FINALE DOPO L'URTO SI HA DALLA CONS. DELLA QUANTITÁ DI MOTO:

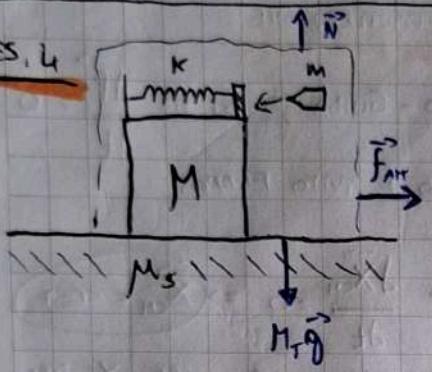
$$m_1 v_{1,a} = (m_1+m_2)V_a \Rightarrow V_a = \frac{m_1}{m_1+m_2}v_{1,a} = 0.32\ m/s$$

INFINE, TEO LAV-EN DA SUBITO DOPO L'URTO FINO ALL'INCONTRO CON LA MOLLA:

$$W_{ATT} = K_f - K_i \Rightarrow -\mu(m_1+m_2)g\,d = \frac{1}{2}(m_1+m_2)\left(V_{2,a}^2 - V_a^2\right)$$

DA CUI RICAVO $V_{2,a} = \sqrt{V_a^2 - 2\mu g d} = \boxed{0{,}15\ m/s}$

ES. 4



MASSIMA VELOCITÁ DEL PROIETTILE OLTRE LA QUALE M SI MUOVE

PER IL SIST. COMPLESSIVO L'EQ. DEL MOTO É:

$$\vec{F}_{EXT} = M_T \vec{a}_{CM} \quad \text{CON } M_T = M+m$$

DOVE $\vec{F}_{EXT} = M_T\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{ATT}$. POICHÉ IL CM SI MUOVE SOLO IN DIR. ORIZZONTALE, OTTENIAMO:

$$\begin{cases} y: N - M_T g = 0 \\ x: f_{ATT} = M_T a_x \end{cases} \quad \text{DOVE } f_{ATT} \le \mu_S N = \mu_S M_T g \text{ POICHÉ ATT. STATICO.}$$

TENUTO CONTO DELLA DEF. DI C.M., SI HA: $a_{CM} = \frac{d^2}{dt^2} r_{CM} = \frac{d^2}{dt^2}\frac{m\vec{r}_p + M\vec{r}_b}{M_T}$

DOVE $\vec{r}_p$ E $\vec{r}_b$ SONO LE POS. DI BLOCCO E PROIETTILE. POICHÉ STUDIAMO IL CASO DI BLOCCO FERMO, ALLORA $\frac{d^2\vec{r}_b}{dt^2} = 0 \Rightarrow a_{CM} = \frac{m}{M+m}a_p \Rightarrow a_x = \frac{m}{M+m}a_p$

METTENDO INSIEME:

$$f_{ATT} = M_T a_x = m a_p \le \mu_s (M+m) g$$

L'UNICA FORZA AGENTE IN DIR. ORIZZ. SUL PROIETTILE É LA FORZA ELASTICA:

$$m a_p = -k\Delta x \Rightarrow -k\Delta x \le \mu_S (M+m) g$$

QUESTA COND. DEV'ESSERE VALIDA SE VOGLIAMO BLOCCO FERMO. ORA DEVO CALCOLARE Δx E POSSO USARE LA CONS. EN. MECC.

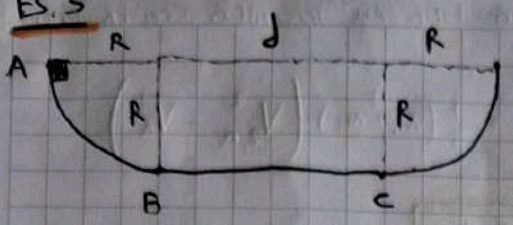
$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}k\Delta x^2 \Rightarrow \Delta x = -v_0\sqrt{\frac{m}{k}} \Rightarrow k v_0\sqrt{\frac{m}{k}} \le \mu_S (M+m) g$$

SCELGO SOLUZ. CON "−" PERCHÉ COMPRESSIONE

$$\hookrightarrow \boxed{v_0 \le \frac{\mu_S (M+m) g}{\sqrt{km}}}$$

LAPITEC.COM

ES. 5



$m = 0.2$ kg, $M = 0.8$ kg, $R = 20$ cm

$\mu = 0.2$, $d = 50$ cm

(a) QUOTA MASSIMA A CUI RISALE m NELLA PRIMA SEMI-OSCILLAZIONE

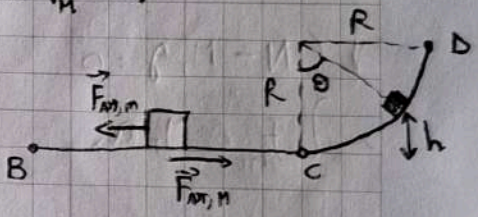
POICHÉ NON AGISCONO FORZE ESTERNE AL SISTEMA BLOCCO-GUIDA, SI HA $\frac{d\vec{P}}{dt} = 0$

QUINDI $\vec{P} = \text{COST.}$, MA CIÓ IMPLICA, SICCOME ALL'INIZIO È TUTTO FERMO:

$$\vec{P} = 0 \Rightarrow M_T \vec{V}_{CM} = 0 \Rightarrow \vec{V}_{CM} = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{X}_{CM}}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{X}_{CM} = \text{COST.}$$

QUINDI, A PRESCINDERE DA COME SI MUOVONO LE PARTI DEL SISTEMA, LA COORD. X DEL CM NON VARIA $\Rightarrow$ MENTRE IL CORPO SCIVOLA VERSO DX, LA GUIDA VA VERSO SX. INOLTRE QUANDO $v_m = 0$ (AL TERMINE DELLA PRIMA SEMI-OSC.), ANCHE $V_M = 0$.

APPLICHIAMO IL TEO LAV-EN A TUTTO IL SISTEMA:



$$W_{PESO} + W_{att,m} + W_{att,M} = K_f - K_i = 0$$

SIA "h" LA QUOTA A CUI RISALE m E SIA "s" LO SPOST. VERSO SX DELLA GUIDA. ALLORA:

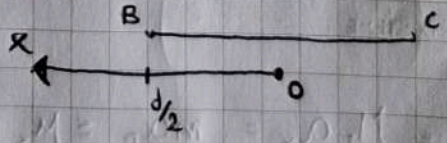
$$\underbrace{mg(R-h)}_{W_{PESO} = -\Delta U} - F_{att,m}(d-s) - F_{att,M}\, s = 0 \Longrightarrow mg(R-h) - \mu mg d = 0$$

$F_{att,m} = F_{att,M} = \mu mg$

QUINDI: $h = R - \mu d = \boxed{10 \text{ cm}}$

(b) CALCOLARE SPOST. GUIDA

DISPONIAMO ASSE X COME IN FIGURA:



SAPPIAMO CHE $X_{CM} = \text{COST.}$, QUINDI, CHIAMANDO X_G LA X DEL CM DELLA GUIDA (ALL'INIZIO), SI AVRÁ:

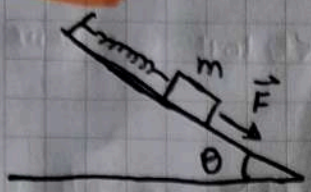
$$X_{CM}^{(i)} = X_{CM}^{(f)} \Rightarrow m\left(R + \frac{d}{2}\right) + MX_G = m\left(-\frac{d}{2} - R\sin\theta + s\right) + M(X_G + s)$$

DA CUI RICAVO:

$$s = \frac{m}{m+M}\left[d + R(1+\sin\theta)\right] \quad \text{E POICHÉ } \cos\theta = \frac{R-h}{R} = 0.5 \Rightarrow \theta = 60° \Rightarrow \boxed{s = 17.5 \text{ cm}}$$

ES. 9 : PROBLEMI D'ESAME

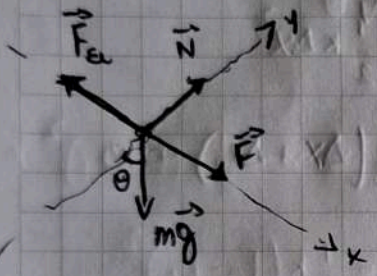
ES. 1



$m = 0.5\ kg$, $\theta = 45°$, $K = 200\ N/m$, $F = 15\ N$

(a) SE IL CORPO È IN EQ., CALCOLARE ΔX_0 (ALLUNG.)

DISEGNIAMO IL DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO:



$$\begin{cases} x: & F - k\Delta X_0 + mg\sin\theta = 0 \\ y: & N - mg\cos\theta = 0 \end{cases}$$

DALLA 1ª RICAVO $\Delta X_0 = \dfrac{F + mg\sin\theta}{K} = \boxed{0.092\ m}$

(b) VEL. CORPO QUANDO PASSA PER IL PUNTO IN CUI $L < L_0$ (CON AT. $\mu_D = 0.2$)

L'EN. MECC. NON SI CONSERVA, MA POSSO USARE TEO EN. CIN!

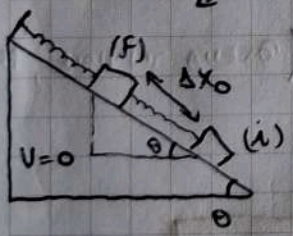
$$W_{TOT} = W_{PESO} + W_{EL} + W_{AT.} = K_f - K_i^{\,0}$$

(i: molla all. di ΔX_0 in eq. ; f: molla con $L = L_0$)

$W_{EL} \rightarrow \frac{1}{2}k\Delta X_0^2\ (= U_i)$

$W_{AT.} \rightarrow -\mu_D\, mg\cos\theta\, \Delta X_0$

$K_f \rightarrow \frac{1}{2}mv^2$



$= U_i - U_f = -mg\,\Delta X_0 \sin\theta$

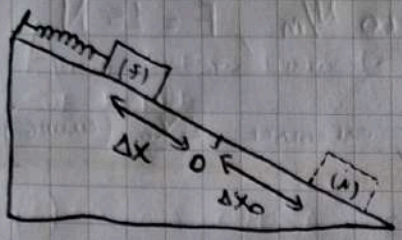
QUINDI:

$$-mg\,\Delta X_0 \sin\theta + \frac{1}{2}k\Delta X_0^2 - \mu_D\, mg\cos\theta\,\Delta X_0 = \frac{1}{2}mv^2$$

$$v = \sqrt{\Delta X_0\left(-2g\sin\theta + \frac{k}{m}\Delta X_0 - 2\mu_D g\cos\theta\right)} = \boxed{1.36\ m/s}$$

LAPITEC.COM

(c) IL VALORE DELLA COMPR. ΔX QUANDO $v = 0$ — 1° MODO



APPLICO NUOVAMENTE $W_{TOT} = \Delta K$ DOVE:

- $K_f = K_i = 0$
- $W_{PESO} = 0 - mg(\Delta X + \Delta X_0)\sin\theta$
- $W_{EL} = \frac{1}{2}k\Delta X_0^2 - \frac{1}{2}k\Delta X^2$
- $W_{ATT} = -\mu_D\, mg(\Delta X + \Delta X_0)\cos\theta$

METTENDO TUTTO INSIEME:

$$-mg\Delta X\sin\theta - mg\Delta X_0\sin\theta + \frac{1}{2}k\Delta X_0^2 - \frac{1}{2}k\Delta X^2 - \mu_D mg\Delta X\cos\theta - \mu_D mg\Delta X_0\cos\theta = 0$$

$$-\frac{1}{2}k\Delta X^2 - mg(\sin\theta + \mu_D\cos\theta)\Delta X - mg(\sin\theta + \mu_D\cos\theta)\Delta X_0 + \frac{1}{2}k\Delta X_0^2 = 0$$

SI PUÒ VEDERE SUBITO CHE $\Delta X = -\Delta X_0$ È UNA SOLUZIONE (QUELLA BANALE, PERCHÉ $\Delta X + \Delta X_0 = 0$), MENTRE L'ALTRA È:

$$\Delta X = \Delta X_0 - \frac{2mg(\mu_D\cos\theta + \sin\theta)}{k} = \boxed{0.05\ m}$$

2° MODO

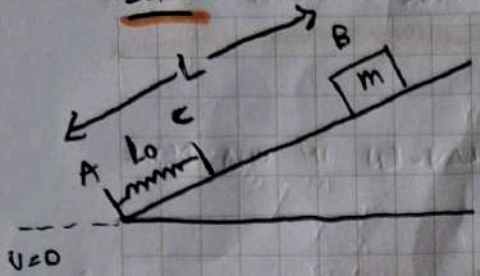
UN MOTO DI QUESTO TIPO È UN MOTO ARMONICO FORZATO $\Rightarrow$ CAMBIA IL PUNTO DI EQ., MA LE OSC. NON SI SFORZANO! IL NUOVO PUNTO DI EQ. LO CALCOLO IMPONENDO:

$$-kX_0 + mg\sin\theta + \mu_D mg\cos\theta = 0 \Rightarrow X_0 = \frac{mg(\mu_D\cos\theta + \sin\theta)}{k}$$

LE OSC. SONO SIMMETRICHE RISP. AL PUNTO DI EQ. $\Rightarrow X_{max} - X_{min} = 2X_0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \Delta X = \Delta X_0 - \frac{2mg(\mu_D\cos\theta + \sin\theta)}{k}$$

ES. 2

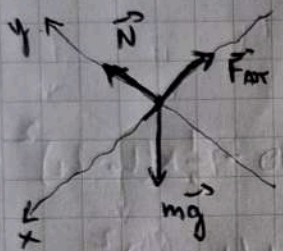


$m = 100\ g$, $\theta = 30°$, $K = 1000\ N/m$, $L_0 = 20\ cm$

L = DIST. $\overline{AB} = 1\ m$

(a) VALORE MINIMO μ_S PER AVERE EQ. IN B

SAPPIAMO CHE EQ. $\Rightarrow \sum F = 0 \Rightarrow$ $\begin{cases} x: & mg\sin\theta - \mu_S N = 0 \\ y: & N = mg\cos\theta \end{cases}$



OVVERO $mg\sin\theta - \mu_S mg\cos\theta = 0 \Rightarrow \mu_S = tg\theta = \boxed{0.53}$

(b) SIA ORA $\mu_D = 0.1$. CALCOLARE v_c

POSSO USARE SIA $W_{TOT} = \Delta K$, SIA $W_{NC} = W_{ATT} = \Delta E$. VEDIAMO LA 2ª:

$W_{ATT} = -\mu_D mg(L - L_0)\cos\theta$

$E_i = U_i + K_i = mgh_i + 0 = mgL\sin\theta$

$E_f = U_f + K_f = mgh_f + \frac{1}{2}mv_c^2 = mgL_0\sin\theta + \frac{1}{2}mv_c^2$

QUINDI:

$$-\mu_D mg(L - L_0)\cos\theta = mgL_0\sin\theta + \frac{1}{2}mv_c^2 - mgL\sin\theta$$

SAREBBE $-W_{PESO}$ SE AVESSI USATO $W_{TOT} = \Delta K$

DA CUI RICAVO:

$$v_c = \sqrt{2g(L - L_0)(\sin\theta - \mu_D\cos\theta)} = \boxed{2.6\ m/s}$$

(c) SE DOPO L'URTO LA MOLLA RAGGIUNGE $L_1 = 17$ cm, CHE h_{max} RAGGIUNGE IL CORPO DOPO L'URTO?

ANCHE QUESTO PUNTO POSSIAMO RISOLVERLO CON IL TEO LAV-EN IN UNA DELLE SUE FORME.

(i) $\rightsquigarrow$ MOLLA COMPRESSA $\rightsquigarrow E_i = mgh_1 + \frac{1}{2}k(L_0 - L_1)^2 = mgL_1 \sin\theta + \frac{1}{2}k(L_0 - L_1)^2$

(F) $\rightsquigarrow h_{max}$ $\rightsquigarrow E_f = mgh_{max} = mgL_f \sin\theta$

$$W_{NT} = -\mu_d mg(L_f - L_1)\cos\theta = mgL_f \sin\theta - mgL_1 \sin\theta - \frac{1}{2}k(L_0 - L_1)^2 =$$

$$= mg(L_f - L_1)\sin\theta - \frac{1}{2}k(L_0 - L_1)^2$$

DA CUI RIMANE

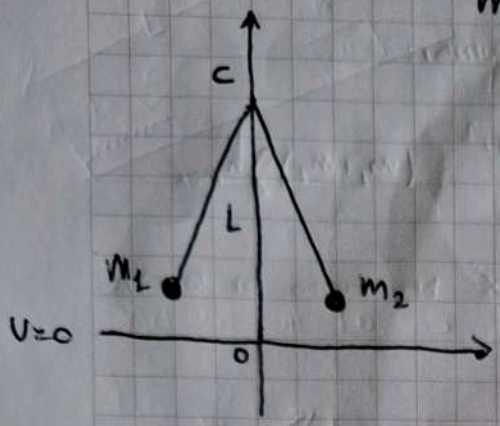
$$-(L_f - L_1)(\sin\theta + \mu_d \cos\theta)mg = -\frac{1}{2}k(L_0 - L_1)^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L_f = \frac{k(L_0 - L_1)^2}{2mg(\sin\theta + \mu_d \cos\theta)} + L_1 = 0.95 \text{ m}$$

DA CUI RICAVO:

$$h_{max} = L_f \sin\theta = \boxed{0.48 \text{ m}}$$

ES. 3



$m_2 = 2m_1$, $L = 1\ m$, $C = (0, L)$, $\vartheta = 10°$

URTO TOT. ANELASTICO

(a) SI DIMOSTRI CHE I CORPI URTANO IN $(0,0)$ E CALCOLARE LA VEL. DI ENTRAMBI I CORPI PRIMA DELL'URTO

IL PERIODO DI UN PENDOLO È $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$, QUINDI IL TEMPO IMPIEGATO DAI PENDOLI PER COMPIERE UN'OSC. NON DIPENDE DALLA MASSA. POICHÉ I CORPI PARTONO DALLA STESSA QUOTA, SI INCONTRERANNO IN $(0,0)$, DOPO UN TEMPO $t = \frac{T}{4}$. QUESTO PERCHÉ:

$$\theta(t) = \theta_{max}\cos(\omega t) \Rightarrow \theta(t) = 0 \text{ QUANDO } \omega t = \frac{\pi}{2} \Rightarrow t = \frac{\pi}{2\omega}$$

E POICHÉ $T = \frac{2\pi}{\omega}$, SI HA: $t = \frac{\pi}{2\omega} = \frac{2\pi}{4\omega} = \frac{1}{4}T$

LE VEL. PRE-URTO SI RICAVANO DALLA CONS. ENERGIA:

NON DIP. DA m_i, QUINDI $v = v_1 = v_2$

$$E_i = mgL(1-\cos\theta) = E_f = \frac{1}{2}mv^2 \Rightarrow v = \sqrt{2gh} = \boxed{0.55\ m/s}$$

(b) VEL. CORPI DOPO URTO

SICCOME È URTO COMPL. ANEL. AVRÒ $m_1\vec{v}_1^{(i)} + m_2\vec{v}_2^{(i)} = (m_1 + m_2)\vec{V}^{(f)}$. NEL NOSTRO CASO:

$$m_1 v \ominus 2m_1 v = (m_1 + 2m_1)V^{(f)}$$

UN PENDOLO VA INDIETRO

$$\Downarrow$$

$$-m_1 v = 3m_1 V^{(f)} \Rightarrow V^{(f)} = -\frac{1}{3}v = \boxed{-0.18\ m/s}$$

QUINDI DOPO L'URTO I PENDOLI VANNO "INDIETRO".

(c) COORD. x, y DELLA QUOTA MASSIMA POST-URTO

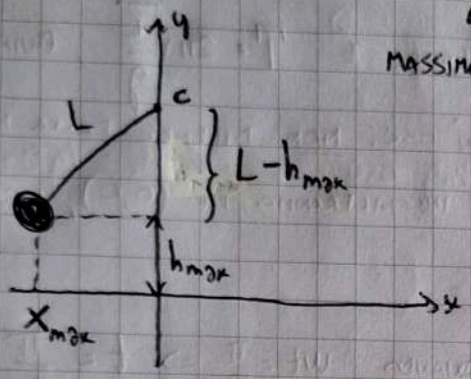
DOPO L'URTO CONTINUA A CONSERVARSI L'ENERGIA, QUINDI:

(i) SUBITO DOPO URTO

(f) QUOTA MAX.

$$\Rightarrow E_i = \frac{1}{2}(m_1+m_2)V^{(f)2} = (m_1+m_2)g h_{max}$$

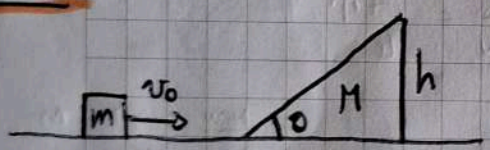
DA CUI RICAVO $h_{max} = \frac{V^{(f)2}}{2g} = 1{,}7\ mm$. LA "x" DEL PUNTO DI QUOTA MASSIMA SARÀ DATA DA:



$$x_{max} = -\sqrt{L^2-(L-h_{max})^2} = -58\ mm$$

QUINDI IL PUNTO HA COORD. $(-58\ mm,\ 1.7\ mm)$

Es. 4



$m = 10\ g$, $v_0 = 2\ m/s$, $M = 1\ kg$, $h = 30\ cm$

(a) ALTEZZA y RAGGIUNTA DA m

CONSIDERO IL SISTEMA BLOCCO - CUNEO. LE UNICHE FORZE ESTERNE (PESO E NORM.) SI BILANCIANO E NON CI SONO $F^{(ext)}$ LUNGO x, QUINDI:

$$\vec{F}_x^{(ext)} = \frac{d\vec{P}_x}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{P}_x = \text{COST.}$$

OVVERO $mv_0 = (m+M)V$. INOLTRE SI CONS. EN. MECC., QUINDI:

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}(M+m)V^2 + mgy$$

SOST. LA PRIMA NELLA SECONDA OTTENGO:

$$\frac{1}{2}m v_0^2 = \frac{1}{2}(M+m)\frac{m^2 v_0^2}{(M+m)^2} + mgy \rightarrow \frac{1}{2}\left(1-\frac{m}{M+m}\right)v_0^2 = gy \rightarrow$$

$$\rightarrow y = \frac{Mv_0^2}{2g(M+m)} = 20\ cm$$

(b) VALORE MINIMO v_0 AFFINCHÉ SUPERI IL CUNEO

SI TRATTA NEL CERCARE QUEL VALORE DI v_0 AFFINCHÉ $y = h$, QUINDI:

$$h = \frac{M v_0^2}{2g(M+m)}$$

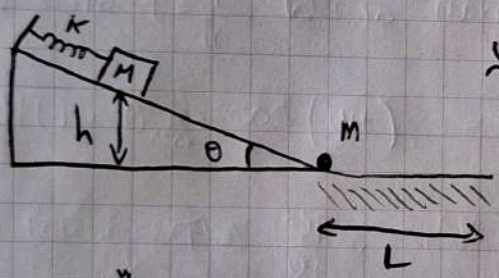
DA CUI RICAVO LA FORMULA PER v_0:

$$v_0 = \sqrt{\frac{2gh(M+m)}{M}} \simeq \boxed{2{,}4 \text{ m/s}}$$

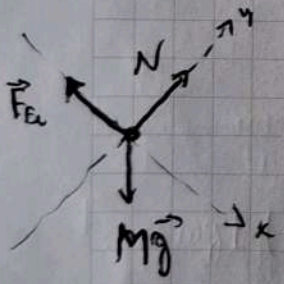
ES. 5

$M = 1$ kg, $m = M/4$, $\theta = \frac{\pi}{6}$, $L = 0{,}5$ m, $\mu_s = 0{,}8$, $h = 2$ m, $k = 400$ N/m

URTO COMPL. AN.



(a) ELONG. MOLLA E NORMALE IN EQ. STATICO



$$\begin{cases} x: & -k\Delta x + Mg\sin\theta = 0 \\ y: & N - Mg\cos\theta = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \Delta x = \dfrac{Mg\sin\theta}{k} = \boxed{0{,}012 \text{ m}} \\ N = Mg\cos\theta = \boxed{8{,}5 \text{ N}} \end{cases}$$

(b) EN. DISS. URTO E DIRE SE M CADE

L'EN. DISSIPATA SARÀ DATA DALLA DIFFERENZA DI EN. CINETICHE. ABBIAMO QUINDI BISOGNO DI VEL. DI M PRIMA DELL'URTO E VEL. DOPO L'URTO. LA PRIMA SI TROVA CON LA CONS. EN. MECC:

$$Mgh = \frac{1}{2}MV^2 \Rightarrow V = \sqrt{2gh}$$

ORA USIAMO IL FATTO CHE L'URTO È TOT. ANEL.: $MV = (M+m)v \Rightarrow v = \frac{M}{M+m}\sqrt{2gh}$

E SICCOME $m = \frac{M}{4}$, $v = \frac{4}{5}\sqrt{2gh}$. L'EN. DISSIPATA SARÀ DUNQUE:

$$E_{DISS} = k_f - k_i = \frac{1}{2}(m+M)v^2 - \frac{1}{2}MV^2 = \frac{Mm}{m+M}gh = \frac{1}{5}gh \sim \boxed{3.9 \text{ J}}$$

Ora calcolo la dist. percorsa usando $W_{NC} = \Delta E = E_f - E_i$. Abbiamo:

$$W_{NC} = -\mu_d (M+m) g d = 0 - \frac{1}{2}(M+m)\left(\frac{4}{5}\sqrt{2gh}\right)^2$$

Quindi:

$$\mu_d g d = \frac{1}{2} \cdot \frac{16}{25}(2gh) \Rightarrow d = \frac{16}{25}\frac{h}{\mu_d} \sim 1.6\ m > L = 0.5\ m$$

Quindi il corpo **cade** dal piano

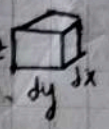
ES. 10: CORPI RIGIDI

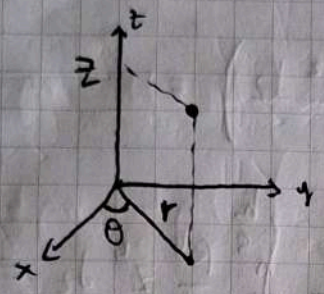
ES. 1

IL MOMENTO D'INERZIA PER UN CORPO RIGIDO È DATO DA $I = \int \vec{r}^2 \, dm = \int_V \vec{r}^2 \, \rho \, dV$

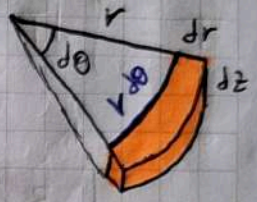
IL VOLUMETTO INFINITESIMO dV SI PUÒ ESPRIMERE:

- IN COORD. CARTESIANE: $dV = dx\, dy\, dz$
- IN COORD. CILINDRICHE: $dV = r\, dr\, d\theta\, dz$

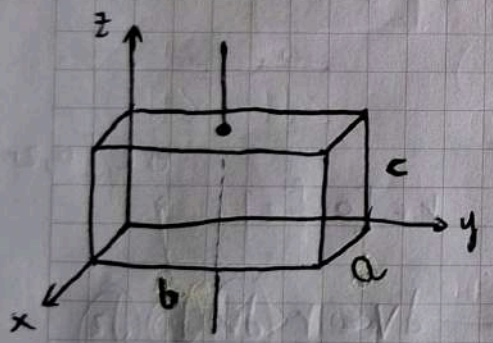




$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \\ z = z \end{cases}$$



1) PARALLELEPIPEDO



$$\rho = \frac{M}{V} = \frac{M}{abc}, \quad dV = dx\, dy\, dz$$

$\vec{r}$ = DIST. DALL'ASSE $= \sqrt{x^2 + y^2}$

SI FA SUBITO: $z\Big|_{-\frac{c}{2}}^{c/2} = c$

$$I = \int_V (x^2+y^2)\,\rho\, dV = \frac{M}{abc} \int_{-\frac{c}{2}}^{c/2} dz \int_{-\frac{b}{2}}^{b/2} dy \int_{-a/2}^{a/2} (x^2+y^2)\, dx =$$

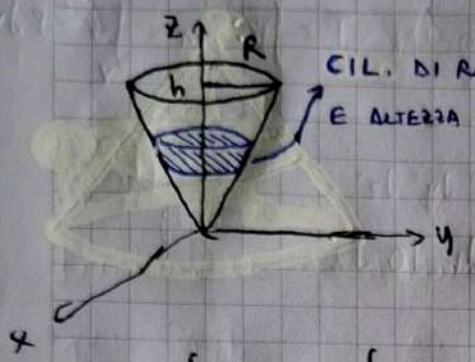
$$= \frac{M}{ab} \int_{-\frac{b}{2}}^{b/2} dy \left[\frac{x^3}{3} + xy^2\right]_{-a/2}^{a/2} = \frac{M}{ab} \int_{-\frac{b}{2}}^{b/2} dy \left[\frac{a^3}{24} + \frac{a}{2}y^2 + \frac{a^3}{24} + \frac{a}{2}y^2\right] =$$

$$= \frac{M}{ab} \int_{-\frac{b}{2}}^{b/2} \left[\frac{a^3}{12} + ay^2\right] dy = \frac{M}{ab}\left[\frac{a^3}{12}y + a\frac{y^3}{3}\right]_{-\frac{b}{2}}^{b/2} = M\left(\frac{a^2}{12} + \frac{b^2}{12}\right) =$$

$$= \boxed{\frac{1}{12} M(a^2+b^2)}$$

2) CONO

1° MODO INTEGRAZIONE TRAMITE CILINDRI



CIL. DI RAGGIO $r = \frac{R}{h} z$ E ALTEZZA dz

$$I_{CIL} = \frac{1}{2} M_{CIL} R^2$$

QUINDI $dI = \frac{1}{2} dm\, r^2$ CON $dm = \rho \pi r^2 dz$

E $\rho = \frac{M}{\frac{1}{3}\pi R^2 h}$

$$I = \int dI = \int \frac{1}{2} r^2 \left(\frac{M}{\frac{1}{3}\pi R^2 h} \pi r^2 dz \right) =$$

$$= \int_0^h \frac{3}{2} \frac{M}{R^2 h} r^4 dz = \frac{3}{2} \frac{M}{R^2 h} \int_0^h \frac{R^4}{h^4} z^4 dz =$$

$$= \frac{3}{2} \frac{M}{R^2 h} \frac{R^4}{h^4} \frac{h^5}{5} = \boxed{\frac{3}{10} MR^2}$$

2° MODO COORD. CILINDRICHE

$r \in \left[0, \frac{R}{h} z\right]$ $\quad \theta \in [0, 2\pi]$

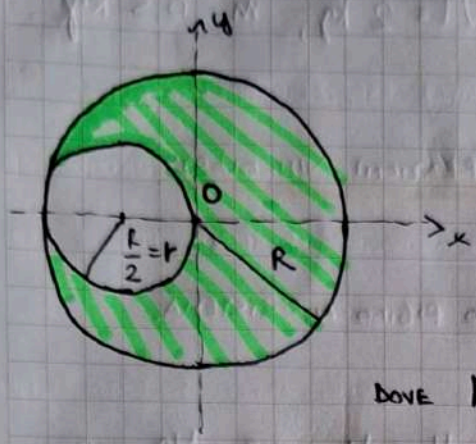
$$I = \int_V r^2 \rho\, dV \quad \text{CON} \quad \rho = \frac{M}{\frac{1}{3}\pi R^2 h} \quad \text{E} \quad dV = r\, dr\, d\theta\, dz$$

$z \in [0, h]$

$$I = \frac{3M}{\pi R^2 h} \int_0^h dz \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \int_0^{\frac{R}{h} z} r^3 dr = \frac{6M}{R^2 h} \int_0^h \frac{1}{4} \left[\frac{R^4}{h^4} z^4 \right] dz =$$

$$= \frac{3M}{2R^2 h} \frac{R^4}{h^4} \frac{h^5}{5} = \boxed{\frac{3}{10} MR^2}$$

3) DISCO FORATO



QUANDO SI HANNO 2 O PIÙ CORPI RIGIDI, IL C.M. SI CALCOLA COME SE I CORPI RIGIDI FOSSERO PUNTI MATERIALI POSIZIONATI NEI SINGOLI CENTRI DI MASSA!

LA MASSA DELL'OGGETTO È:

$$M = M_{DISCO} - M_{FORO}$$

DOVE $M_{DISCO} = \sigma\pi R^2$ E $M_{FORO} = \sigma\pi\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}M_{DISCO}$

QUINDI $m = \frac{3}{4}M_{DISCO} \Rightarrow M_{DISCO} = \frac{4}{3}m$. RISPETTO AGLI ASSI IN FIGURA, IL CENTRO DI MASSA DEL DISCO PIENO È IN $X=0$ E QUELLO DEL FORO IN $X=-r$.

QUINDI:

$$X_{CM} = \frac{M_{FORO}\, r}{m} = \frac{\frac{1}{4}M_{DISCO}\cdot\frac{R}{2}}{\frac{3}{4}M_{DISCO}} = \frac{R}{6}$$

ORA POSSIAMO:

1. CALCOLARE $I_{DISCO\ PIENO}$ RISPETTO A $O \Rightarrow I_{DISCO\ PIENO} = \frac{1}{2}M_{DISCO}R^2$
2. CALCOLARE I_{FORO} RISPETTO A O (CALCOLO I_{FORO} RISPETTO AL SUO CM E USO TEO. ASSI PARALLELI)

$$I_{FORO} = \frac{1}{2}M_{FORO}r^2 + M_{FORO}r^2 \quad \text{CON } M_{FORO} = \frac{m}{3}$$

SCRIVENDO TUTTO IN TERMINI DI m AVETE $I_{DISCO\ PIENO} = \frac{2}{3}mR^2$ E $I_{FORO} = \frac{1}{8}mR^2$

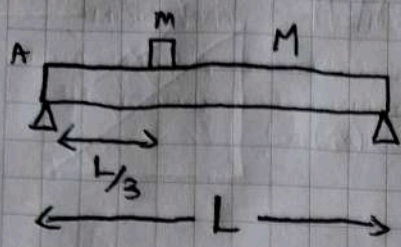
3. USO L'ADDITIVITÁ DEL MOMENTO D'INERZIA:

$$I_{DISCO\ FORATO} = \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{8}\right)mR^2 = \frac{13}{24}mR^2$$

4. SPOSTO I DALL'ASSE PASSANTE PER L'ORIGINE A QUELLO DEL CM, DISTANTE $\frac{R}{6}$:

$$I = I_{DISCO\ FORATO} - m\left(\frac{R}{6}\right)^2 = \left(\frac{13}{24} - \frac{1}{36}\right)mR^2 = \boxed{\frac{37}{72}mR^2}$$

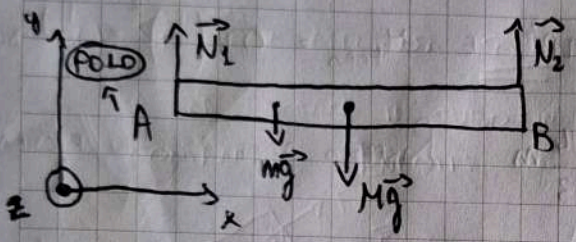
ES.2



$L = 1\ m,\quad M = 2\ kg,\quad m = 0.5\ kg$

CALCOLARE LE REAZIONI VINCOLARI

IMPONIAMO LE LEGGI DELLA STATICA DEL CORPO RIGIDO AL SISTEMA.



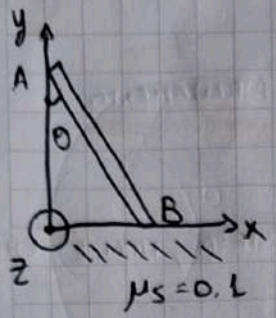
$$\begin{cases} \sum F_y = 0 & N_1 + N_2 - mg - Mg = 0 \\ \sum \tau_z = 0 & -Mg\frac{L}{2} - mg\frac{L}{3} + N_2 L = 0 \end{cases}$$

QUESTO PERMETTE DI CALCOLARE N_1 E N_2 RISOLVENDO IL SISTEMA.

$$\begin{cases} N_1 = mg + Mg - \frac{Mg}{2} - \frac{mg}{3} = \frac{Mg}{2} + \frac{2mg}{3} = \boxed{13.08\ N} \\ N_2 = \frac{Mg}{2} + \frac{mg}{3} = \boxed{11.445\ N} \end{cases}$$

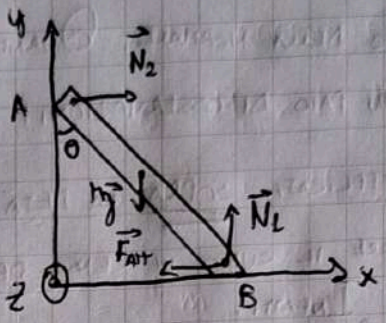
LABITEC.COM

ES. 3



VALORE MASSIMO DI θ PER AVERE EQUILIBRIO

DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO:

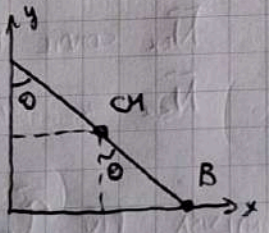


LA SCELTA MIGLIORE È PRENDERE B COME POLO:

$$\begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum \tau = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} N_2 - F_{ATT} = 0 \\ N_1 - Mg = 0 \\ Mg\frac{L}{2}\sin\theta - N_2 L\cos\theta = 0 \end{cases}$$

$\tau_{N_2} = \vec{r} \wedge \vec{F}$ CON $\begin{cases} \vec{r} = (0, L\cos\theta) \\ \vec{F} = (N_2, 0) \end{cases}$

τ_{PESO}



$B = (L\sin\theta, 0)$

$CM = \left(\frac{L}{2}\sin\theta, \frac{L}{2}\cos\theta\right)$

$\vec{r}$ = BRACCIO = $CM - B$ = $\left(-\frac{L}{2}\sin\theta, \frac{L}{2}\cos\theta\right)$

ORA POSSO FARE $\vec{r} \wedge \vec{F}$ CON $\vec{F} = (0, -Mg)$

LA COND. DI EQUILIBRIO (QUINDI ATT. STATICO) IMPLICA:

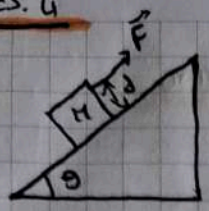
$$F_{ATT} \leq \mu_S N_1$$

DALLA (3) RICAVO $N_2 = \frac{Mg}{2}\tan\theta$ $\Rightarrow$ $\frac{Mg}{2}\tan\theta \leq \mu_S Mg$ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \theta \leq \tan^{-1}(2\mu_S) \simeq$ **11.3°**

LAPITEC.COM

ES. 4

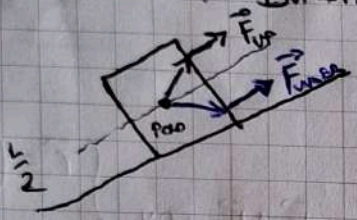


DATI: M, L (LATO CUBO), θ, $\frac{L}{2} < d < L$

(a) MASSIMO VALORE DI F PER EVITARE RIBALTAMENTO

ANALIZZIAMO IL RUOLO DELLA NORMALE. QUANDO HO UNA SUP. ESTESA, NON È CHIARO A PRIORI. FACCIAMO UN PAIO DI OSSERVAZIONI:

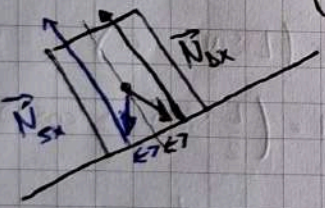
(1) SE $\vec{F}$ È APPLICATA SOPRA LA METÀ DEL LATO DEL CUBO, QUESTA TENDERÀ A FAR RUOTARE IL CUBO IN SENSO ORARIO, MENTRE SE È APPL. SOTTO È IL CONTRARIO. INFATTI:



$\vec{F}_{UP}$ HA MOM. TORC. NEGATIVO

$\vec{F}_{UNDER}$ HA MOM. TORC. POSITIVO

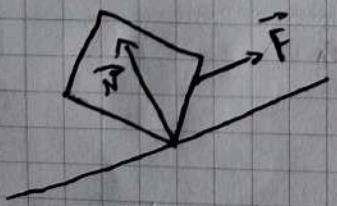
(2) LA NORMALE FA MOMENTO POS./NEG. A SECONDA SE È APPLICATA A DX. O A SX. DEL POLO (NEL NOSTRO CASO IL C.M.)



$\vec{N}_{DX}$ COMPIE MOM. TORC. POSITIVO

$\vec{N}_{SX}$ " " " NEGATIVO

QUINDI PIÙ LA FORZA $\vec{F}$ È INTENSA, PIÙ $\vec{\tau}_F$ È GRANDE, PIÙ $\vec{N}$ SI SPOSTA VERSO DX PER COMPENSARE ED EVITARE IL RIBALTAMENTO. BASTI PENSARE AL CASO CRITICO

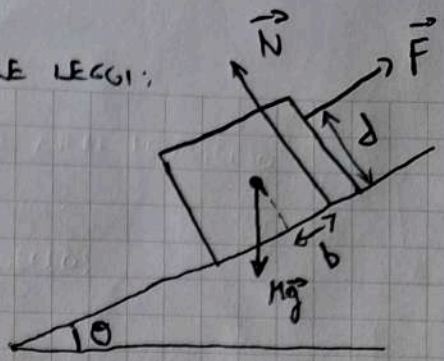


QUI LA NORMALE È TUTTA APPLICATA SULLO SPIGOLO

CONDIZIONE DI NON RIBALTAMENTO: IL PUNTO DI APPLICAZIONE DI $\vec{N}$ DEV'ESSERE INTERNO ALLA BASE DI APPOGGIO DEL CUBO

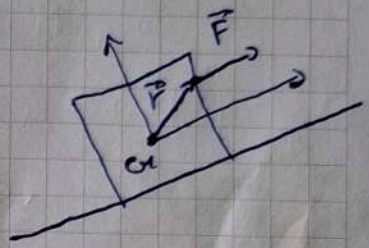
ORA POSSIAMO RISOLVERE IL PROBLEMA USANDO LE LEGGI:

$$\begin{cases} \sum \vec{F}_x = M\vec{a}_{CM} \\ \sum \vec{F}_y = 0 \\ \sum \vec{\tau} = 0 \ (\text{SOLO TRASCINAMENTO}) \end{cases}$$



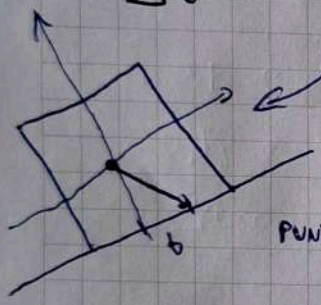
SCELGO COME POLO IL CM DEL CUBO. ALLORA:

$$\begin{cases} \sum \vec{F}_x = M\vec{a}_{CM} \\ \sum \vec{F}_y = 0 \\ \sum \vec{\tau} = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} F - Mg\sin\theta = Ma_{CM} \\ N - Mg\cos\theta = 0 \\ Nb - F\left(d - \frac{L}{2}\right) = 0 \end{cases}$$



$CM = (0,0)$

$\vec{F}$ É APPL. IN $\left(\frac{L}{2}, d - \frac{L}{2}\right) = \vec{r}$



PUNTO DI APPL. DI $\vec{N} = \left(b, -\frac{L}{2}\right)$ = BRACCIO $\vec{r}_N$

DALLA (1) RICAVIAMO $a_{CM} = \frac{F}{M} - g\sin\theta$, MENTRE DALLA (2) $N = Mg\cos\theta$ E DALLA (3):

$$b = \frac{F}{Mg\cos\theta}\left(d - \frac{L}{2}\right)$$

CONDIZ. NON RIBALTAMENTO: $b \le \frac{L}{2} \Rightarrow \frac{F}{Mg\cos\theta}\left(d - \frac{L}{2}\right) \le \frac{L}{2}$

DA CUI RICAVO $\boxed{F \le \frac{MgL\cos\theta}{2d - L}}$

(b) ACC. BLOCCO NELLA SIT. LIMITE

SIT. LIMITE $\Rightarrow F = \frac{MgL\cos\theta}{2d - L}$

$$a_{CM} = \frac{F}{M} - g\sin\theta = \boxed{g\cos\theta\left(\frac{L}{2d - L}\right) - g\sin\theta}$$

ES. 11: DINAMICA CORPO RIGIDO

$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \wedge m_i \vec{v}_i$ ⇝ PER CORPO RIGIDO $\vec{L} = \int \rho \vec{r} \wedge \vec{v}\, dV$

2ª EQ. CARDINALE: $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau} - \vec{v}_0 \wedge \vec{p}$ ⟹ PER POLO FERMO $\boxed{\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}}$

RELAZIONE TRA MOM. ANG. E VEL. ANG.: $\vec{L} = I\vec{\omega} \Rightarrow \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = I\vec{\alpha}$

QUINDI LA DINAMICA DEL CORPO RIGIDO É DEFINITA DALLE EQ. CARDINALI

$$\begin{cases} \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = M_{TOT}\, \vec{a}_{CM} \\ \vec{\tau} = \frac{d\vec{L}}{dt} = I\vec{\alpha} \end{cases}$$

L'EN. CINETICA DI ROTAZIONE DI UN CORPO É DATA DA:

$$K_{ROT} = \sum_i \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum_i \frac{1}{2} m_i (\omega r_i)^2 = \sum_i \frac{1}{2} (m_i r_i^2)\omega^2 =$$

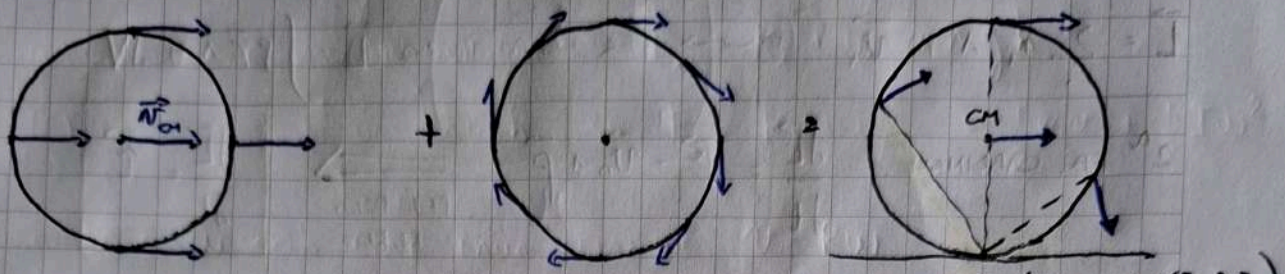
$$I = \sum_i m_i r_i^2 \longrightarrow = \boxed{\frac{1}{2} I \omega^2}$$

PER IL TEOREMA DELL'ENERGIA CINETICA, IL LAVORO INFINITESIMO CHE OCCORRE PER VARIARE L'EN. CIN. ROTAZ. DI UN CORPO É:

$$dW = dK_{ROT} = d\left(\frac{1}{2} I\omega^2\right) = \frac{1}{2} I (2\omega\, d\omega) = I\omega\, d\omega = I \frac{d\theta}{dt} \alpha\, dt =$$

$$= I\alpha\, d\theta = \tau\, d\theta \longrightarrow \boxed{W = \int_{\theta_1}^{\theta_2} \tau\, d\theta}$$

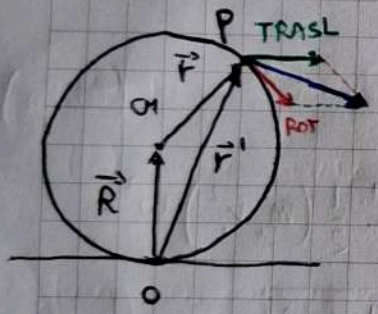
MOTO DI PURO ROTOLAMENTO



TRASLAZIONE + ROTAZIONE = ROTOTRASLAZIONE

PURO ROTOLAMENTO $\Rightarrow$ I PUNTI DI CONTATTO TRA CORPO E PIANO SONO FERMI RISPETTO AL PIANO (NO SCIVOLAMENTO)

PUÓ ESSERE CONSIDERATO UN MOTO DI ROTAZIONE ATTORNO A UN ASSE PARALLELO A QUELLO DELLA RUOTA E PASSANTE PER "O" (ASSE ISTANTANEO DI ROTAZIONE)



LA VELOCITÁ DI UN GENERICO PUNTO P É DATA DA:

$$\vec{v}_P = \vec{\omega} \wedge \vec{r}'$$

MA $\vec{r}' = \vec{r} + \vec{R}$, QUINDI:

$$\vec{v}_P = \vec{\omega} \wedge (\vec{r} + \vec{R}) = \vec{\omega} \wedge \vec{r} + \vec{\omega} \wedge \vec{R}$$

($\vec{\omega} \wedge \vec{R} = \vec{v}_{CM}$)

OVVERO $\vec{v}_P = \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \wedge \vec{r}$. SICCOME VALE PER OGNI PUNTO, VARRÁ ANCHE PER IL PUNTO "O". LA CONDIZIONE DI PURO ROTOLAMENTO É:

$$\vec{v}_O = 0 \Rightarrow \vec{v}_{CM} + \vec{\omega} \wedge \vec{R} = 0 \Rightarrow \vec{v}_{CM} = -\vec{\omega} \wedge \vec{R}$$

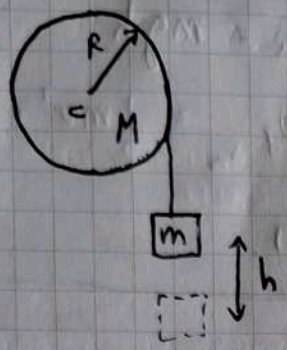
E SICCOME $\vec{\omega}$ E $\vec{R}$ SONO ORTOGONALI:

$$v_{CM} = \omega R$$

(E ANALOGAMENTE $a_{CM} = \alpha R$)

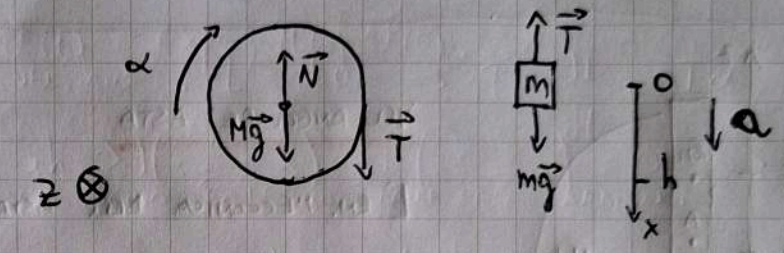
ES. 1

$m = 2\,kg$, $M = 10\,kg$, $R = 0.5\,m$, $h = 2\,m$



VEL. ANG. PULEGGIA DOPO IL DISTACCO DI m

CI SONO 2 MODI PER RISOLVERLO. I DIAGRAMMI DI CORPO LIBERO SONO:



POICHÉ LA FUNE NON SLITTA SULLA CARRUCOLA, IL PUNTO DELLA FUNE A CONTATTO AVRÁ LA STESSA ACC. DEL PUNTO SULLA CARRUCOLA, OVVERO:

$$a = \alpha R$$

LE EQ. CHE SERVONO SONO:

$$\text{EQ. MASSA } m \begin{cases} -T + mg = ma = m\alpha R \\ \text{EQ. MOMENTI CARRUCOLA (POLO C)} \end{cases} \begin{cases} TR = I\alpha \quad \text{CON } I = \frac{1}{2}MR^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} T = mg - m\alpha R \\ mgR - mR^2\alpha = I\alpha \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{mgR}{mR^2 + I} \quad (\text{ACC. UNIFORME})$$

QUINDI m SI MUOVE DI M.R.U.A. PARTENDO DA FERMA: $x(t) = \frac{1}{2}at^2$

IL TEMPO CHE IMPIEGA A PERCORRERE UNA DISTANZA h É

$$t^* = \sqrt{\frac{2h}{a}}$$

E LA VEL. ANG. DELLA PULEGGIA SEGUE LA LEGGE $\omega(t) = \alpha t$, QUINDI:

$$\omega(t^*) = \alpha t^* = \boxed{6.7\ \text{RAD/S}}$$

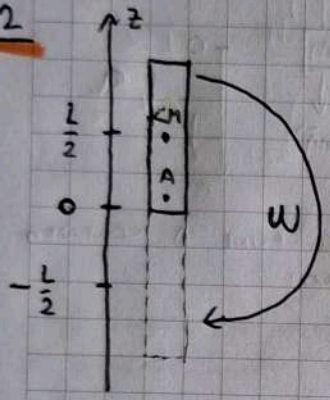
SI POTEVA ARRIVARE AL RISULTATO ANCHE USANDO LA CONS. ENERGIA.

(i) CARRUCOLA E MASSA IN QUIETE $\rightsquigarrow E_i = \cancel{K_i}^{0} + U_i = mgh$

(f) MASSA SCESA DI UN TRATTO h $\rightsquigarrow E_f = K_f + \cancel{U_f}_{\to 0} = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}Iw^2$

DOVE v E w SONO LEGATE DALLA RELAZIONE $v = Rw$.

ES. 2



VEL. ANGOLARE ASTA

L'EN. MECCANICA DELL'ASTA SI CONSERVA. SICCOME IN UN CORPO RIGIDO NOI CONSIDERIAMO TUTTA LA MASSA CONCENTRATA IN UN PUNTO (IL C.M.), L'EN. POT. SI CALCOLERÀ USANDO L'ALTEZZA DEL C.M.

(i) FIGURA (LINEA CONTINUA) $\Rightarrow E_i = \cancel{K_i}^{0} + U_i = Mg\frac{L}{2}$

(f) FIGURA (LINEA TRATT) $\Rightarrow E_f = K_f + U_f = \frac{1}{2}Iw^2 - Mg\frac{L}{2}$

RICORDANDO CHE IL MOM. D'INERZIA DELL'ASTA LUNGO L'ASSE PASSANTE PER A È

$$I = \int_0^L \frac{M}{L} z^2 \, dz = \frac{M}{L}\left[\frac{z^3}{3}\right]_0^L = \frac{M}{\cancel{L}}\frac{L^{\cancel{3}2}}{3} = \frac{1}{3}ML^2$$

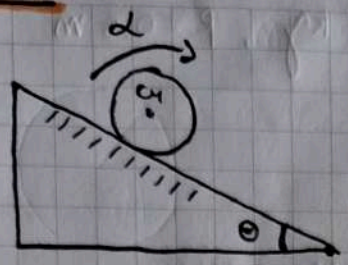
QUINDI:

$$\cancel{Mg}\frac{\cancel{L}}{2} = \frac{1}{6}\cancel{M}L^2w^2 - \cancel{Mg}\frac{\cancel{L}}{2} \Rightarrow 6g = Lw^2$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{w = \sqrt{\frac{6g}{L}}}$$

ES. 3

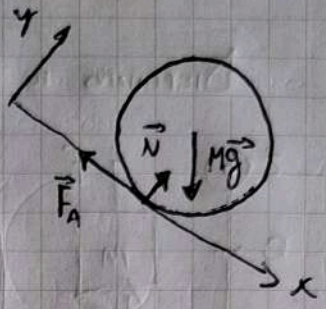


$M = 2\ kg$ $\quad R = 0.5\ m$

$\theta = 45°$ $\quad \mu_s = 0.1$

(a) $\alpha = ?$ $\qquad$ (b) $\vec{F}_A = ?$

MOTO DI PURO ROTOLAMENTO. IL DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO É:



QUINDI ABBIAMO:

PURO ROTOL.

$$\begin{cases} \Sigma F_x = Ma_{CM} \\ \Sigma F_y = 0 \\ \Sigma \tau_{CM} = I\alpha \end{cases} \quad \begin{cases} Mg\sin\theta - F_A = Ma_{CM} = M\alpha R \\ -Mg\cos\theta + N = 0 \\ F_a R = \alpha I \end{cases} \qquad \text{CON } I = \frac{1}{2}MR^2$$

N.B. ABBIAMO SCELTO UN POLO MOBILE, QUINDI LA 2ª EQ. CARD. DOVREBBE ESSERE:

$$\frac{dL}{dt} = \vec{\tau} - \vec{v}_{polo} \wedge \vec{p}$$

MA IN QUESTO CASO $\vec{v}_{polo} \wedge \vec{p} = 0$ (VETTORI PARALLELI)

IL SISTEMA É DI 3 EQ^{NI} NELLE 3 INCOGNITE F_A, N E α. RISOLVO, DA CUI RISULTATI:

$$N = Mg\cos\theta \quad , \quad F_A = \frac{1}{3}Mg\sin\theta = \boxed{4.62\ N} \quad , \quad \alpha = \frac{2g\sin\theta}{3R} = \boxed{9.25\ \frac{rad}{s^2}}$$

(c) θ_{MAX} PER AVERE PURO ROTOLAMENTO

LA COND. DI NON SLITTAMENTO COINCIDE CON QUELLA DI ATTRITO STATICO:

$$F_A \le \mu_s N \Rightarrow \frac{1}{3}\cancel{Mg}\sin\theta \le \mu_s \cancel{Mg}\cos\theta \Rightarrow \theta \le \tan^{-1}(3\mu_s) = \boxed{56.3°}$$

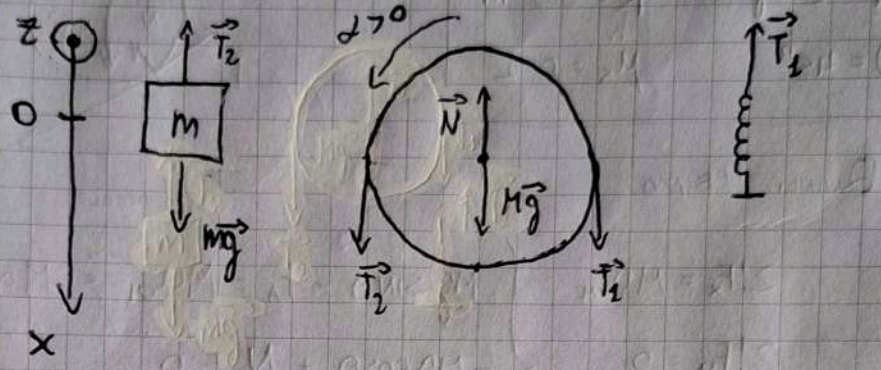
Es. 4

$m = 1\ kg$, $K = 30\ N/m$, $M = 10\ kg$, $R = 0{,}5\ m$



(a) $X_{EQ} = ?$

DISEGNIAMO IL DIAGRAMMA DI CORPO LIBERO:



FACCIAMO ALCUNE OSSERVAZIONI:

- POICHÉ LA CARRUCOLA HA UN MOMENTO D'INERZIA, T_1 E T_2 NON POSSONO ESSERE UGUALI

- FISSIAMO L'ORIGINE DELL'ASSE X IN CORRISPONDENZA DELLA POSIZIONE DI m TALE CHE LA MOLLA È A RIPOSO. IN QUESTO MODO:

  → $X > 0$ $\Rightarrow$ m VA IN BASSO $\Leftrightarrow$ MOLLA ALL.

  → $X < 0$ $\Rightarrow$ m // // ANDO $\Rightarrow$ // COMPR.

QUINDI A PRESCINDERE DAL SEGNO DI X ABBIAMO

$$T_1 = KX \quad (m_{MOLLA} = 0)$$

PER LA MASSA m ABBIAMO $mg - T_2 = ma_m$ MENTRE L'EQ^{NE} DEI MOMENTI PER LA CARRUCOLA (POLO NEL CM):

$$(T_2 - T_1)R = I\alpha \quad \text{con} \quad I = \frac{1}{2}MR^2 \qquad (*)$$

INFINE CONOSCIAMO IL LEGAME $a_m = \alpha R$ DOVUTO AL NON SLITTAMENTO.

PER STUDIARE LA POSIZIONE DI EQ. PONGO $a_m = 0$. ALLORA:

$$(T_2 - T_1)R = I\frac{a_m}{R} = 0 \Rightarrow T_1 = T_2$$

DOVE $T_1 = kx_{EQ}$ E $T_2 = mg \Rightarrow kx_{EQ} = mg \Rightarrow \boxed{x_{EQ} = \frac{mg}{k} = 0{,}327\ m}$

(b) PERIODO OSC.

DALLA CONDIZIONE $a_m = \alpha R$ OTTENIAMO $\alpha = \frac{a_m}{R} = \frac{1}{R}\frac{d^2x}{dt^2}$. QUINDI:

$$T_2 - T_1 = \frac{I}{R^2}a_m = \frac{I}{R^2}\frac{d^2x}{dt^2} \Rightarrow T_2 = kx + \frac{I}{R^2}\frac{d^2x}{dt^2}$$

INOLTRE SAPPIAMO CHE $T_2 = mg - ma_m = mg - m\frac{d^2x}{dt^2}$, QUINDI:

$$mg - kx = \left(m + \frac{I}{R^2}\right)\frac{d^2x}{dt^2}$$

DA CUI ARRIVO A:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m + I/R^2}x = \frac{mg}{m + I/R^2}$$

CHE É L'EQ. DI UN OSC. ARMONICO FORZATO CON PULSAZIONE

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m + I/R^2}} \simeq \sqrt{\frac{k}{m + \frac{M}{2}}}$$

$I = \frac{1}{2}MR^2$

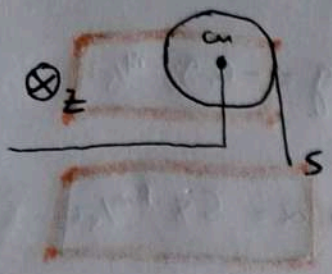
E IL PERIODO DI OSCILLAZIONE É:

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m + M/2}{k}} \simeq \boxed{2{,}81\ s}$$

ES. 12 : PROBLEMI D'ESAME CORPO RIGIDO

ES. 1

CONSIDERO POLO NEL CM.



(a) $\omega = ?$

IL MOMENTO D'INERZIA DI CORDA PIÚ DISCO É:

$$I_0 = \underbrace{\frac{1}{2}MR^2}_{\text{DISCO}} + \underbrace{\frac{m}{L}(L-s)R^2}_{\text{CORDA AVVOLTA}}$$

DOVE É STATO USATO IL FATTO CHE $m_{AVVOLTA} = m - m_{PENDENTE} = m - \frac{s}{L}m = \frac{m}{L}(L-s)$.

QUINDI IL MOM. ANG. DI CORDA AVVOLTA + DISCO É

$$\vec{L}_0 = I_0 \vec{\omega}$$

MENTRE QUELLO DELLA PARTE PENDENTE É $\vec{L}_1 = I_1 \vec{\omega}$ CON $I_1 = \frac{s}{L} m R^2$. METTENDO INSIEME:

$$\vec{L} = \vec{L}_0 + \vec{L}_1 = \left(\frac{M}{2} + m\right) R^2 \omega = \boxed{33 \cdot 10^{-3}\ \text{kg m}^2/\text{s}}$$

(b) ACC. ESTREMO LIBERO CORDA

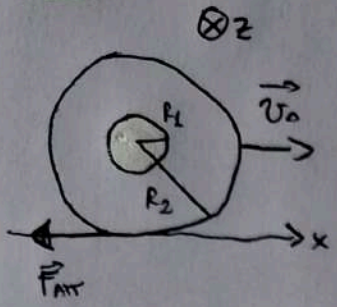
IL PESO SULLA CORDA PENDENTE É L'UNICA FORZA EXT. AD ESERCITARE MOMENTO:

$$\vec{\tau} = \underbrace{\frac{s}{L} m g}_{\text{PESO}} \underbrace{R}_{\text{BRACCIO}} = I_{TOT}\,\alpha = \left(\frac{M}{2} + m\right) R^2 \alpha$$

USANDO IL NON SLITTAMENTO $a = \alpha R$ SI HA:

$$\frac{s}{L} mgR = \left(\frac{M}{2} + m\right) R a \quad \Rightarrow \quad a = \frac{msg}{L\left(\frac{M}{2} + m\right)} = \boxed{43\ \text{cm/s}^2}$$

ES. 2



(a) $a_{cm}, \alpha = ?$

IL MOM. D'INERZIA TOTALE È $I = \frac{1}{2}\left(M_1 R_1^2 + M_2 (R_1^2 + R_2^2)\right)$. LUNGO L'ASSE X LA 1ª EQ. CARD. MI DÀ:

$$-\mu(M_1+M_2)g = (M_1+M_2)a_{cm} \Rightarrow a_{cm} = -\mu g = \boxed{-0{,}98\ m/s^2}$$

MENTRE PER LA 2ª EQ. CARD. CON POLO NEL CM: $\mu(M_1+M_2)g R_2 = I\alpha \Rightarrow \boxed{\alpha = 5{,}8\ rad/s^2}$

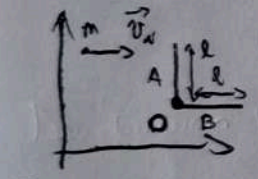
(b) $t = ?$

LA $\vec{v}_{cm}$ IN FUNZ. DEL TEMPO È DATA DA $\vec{v}_{cm} = \vec{v}_0 + \vec{a}_{cm} t \Rightarrow v_{cm} = v_0 - \mu g t$. LA VELOCITÀ ANGOLARE INVECE SEGUE LA RELAZIONE $\omega = \alpha t$. IL PURO ROTOL. INIZIA QUANDO SI VERIFICA:

$$v_{cm} = \omega R_2 \Rightarrow v_0 - \mu g t = \alpha R_2 t \Rightarrow \boxed{t = 3\ s}$$

ES. 3

(a) ω_f DOPO L'URTO



SCELGO "O" COME POLO. POICHÉ NON VIENE ESERCITATO NESSUN MOMENTO TORCENTE EXT. AL SISTEMA, SI CONSERVA IL MOMENTO ANGOLARE! (SE AVESSI SCELTO QUALUNQUE ALTRO POLO, CIÓ NON SAREBBE STATO VALIDO A CAUSA DEL MOMENTO DOVUTO ALLA REAZ. VINCOLARE IN "O"). QUINDI:

$$L_i = L_f \Rightarrow m v_i l = m v_f l + I\omega_f \quad \text{CON } I = 2\cdot\left(\frac{1}{3}Ml^2\right) = \frac{2}{3}Ml^2$$

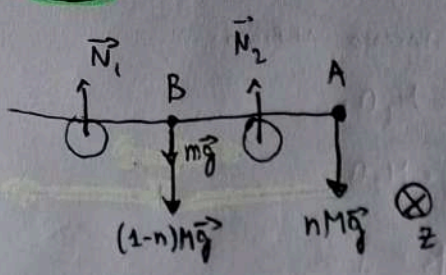
DA CUI RICAVO $\omega_f = \frac{3m}{2Ml}(v_i - v_f) = \boxed{1{,}8\cdot 10^{-2}\ rad/s}$

(b) $\Delta K = ?$

L'EN. CIN. INIZIALE È SOLO QUELLA DI m, MENTRE QUELLA FINALE È QUELLA DI m + QUELLA DI ROTAZIONE DELLE ASTE, QUINDI:

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}m v_f^2 + \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}m v_i^2 = \boxed{-0{,}46\ J}$$

ES. 4



CON $0<n<1$ (PERC. PESO)

(a) $N_1, N_2 = ?$

SCEGLIENDO COME POLO A IMPONGO L'EQUILIBRIO DEL CORPO RIGIDO:

$$\begin{cases} N_1 + N_2 - Mg - mg = 0 \\ N_1 \frac{L+d}{2} + N_2 \frac{L-d}{2} - \frac{Mg}{2}\frac{L}{2} - mg\frac{L}{2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \boxed{\begin{cases} N_1 = 130\ N \\ N_2 = 590\ N \end{cases}}$$

(b) $\alpha = ?$ (80% PESO IN A)

LA ROTAZIONE INIZIA ATTORNO ALLE RUOTE PIÙ A DESTRA, PIAZZIAMO LÌ IL POLO RISPETTO A QUEL PUNTO:

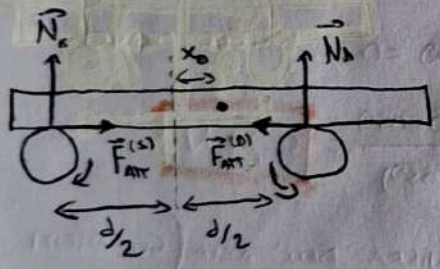
$$I = \frac{1}{12}ML^2 + m\left(\frac{d}{2}\right)^2 \qquad \left(I_{CM} = \frac{1}{12}ML^2\right)$$

SE LO TENESSI IN A SAREBBE POLO IN MOTO

IL MOMENTO RISPETTO A QUESTO POLO È:

$$\tau = 0{,}8\,Mg\,\frac{L-d}{2} - 0{,}2\,Mg\,\frac{d}{2} - mg\,\frac{d}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\tau}{I} = \boxed{11\ rad/s^2}$$

ES. 5



(a) $N_d, N_s = ?$

LUNGO LA VERTICALE SI HA $N_d + N_s - Mg = 0$. PRENDENDO COME POLO IL CM DELLA SBARRA:

$$N_s\left(x_0 + \frac{d}{2}\right) = N_d\left(\frac{d}{2} - x_0\right) \qquad (\text{LA SBARRA HA } \alpha = 0)$$

METTENDO A SISTEMA LE 2 EQ. SI ARRIVA A $\boxed{N_d = 81.75\ N}$ E $\boxed{N_s = 16.35\ N}$

(b) $F_{att}^{(d)}, F_{att}^{(s)}, a_{CM} = ?$

LE FORZE DI ATTRITO SI OTTENGONO MOLTIPLICANDO LE RISPETTIVE NORMALI CON μ_d, MENTRE a_{CM} SI TROVA CON LA 2ª EQ. CARD. OSSERVANDO CHE $F_{att}^{(d)}$ VA VERSO SINISTRA E VICEVERSA:

$$a_{CM} = \frac{F_{att}^{(d)} - F_{att}^{(s)}}{M} = \boxed{3.27\ m/s^2}$$

(c) $T = ?$

POICHÉ LE RELAZIONI PRECEDENTI VALGONO $\forall$ COORD. x DEL CM., ANCHE: $= -Kx$ CON $K = \frac{2g\mu_d}{d}$

$$F_{att}^{(d)} - F_{att}^{(s)} = Ma \Rightarrow -Mg\mu_d\frac{2x}{d} = M\frac{d^2x}{dt^2} \Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2} + 2\frac{g\mu_d}{d}x = 0$$

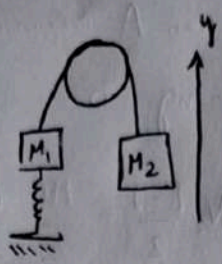
CHE È MOTO ARMONICO DI PULSAZIONE $\omega = \sqrt{2\frac{g\mu_d}{d}}$ E PERIODO $T = \frac{2\pi}{\omega} = \boxed{1.55\ s}$

ES. 6

(a) $\Delta l = ?$

LE COND. DI EQUILIBRIO SONO:

$$\begin{cases} -M_1 g - k\Delta l + T_1 = 0 \\ T_2 - M_2 g = 0 \\ T_1 = T_2 \quad (\text{PERCHÉ } \alpha = 0) \end{cases}$$



DA CUI SEGUE:

$$\Delta l = (M_2 - M_1)\frac{g}{K} = \boxed{0,39\ M}$$

(b) $a_2 = ?$

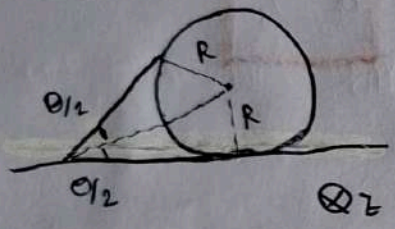
APPENA LA MOLLA É STACCATA ABBIAMO:

$$\begin{cases} -M_1 g + T_1 = M_1 a_1 \\ -M_2 g + T_2 = M_2 a_2 \\ -T_1 R + T_2 R = I\alpha \end{cases}$$

CON LA CONDIZIONE DI FUNE IDEALE $(a_2 = -a_1)$ E NON SLITTAMENTO $(a_1 = \alpha R)$. SI OTTIENE

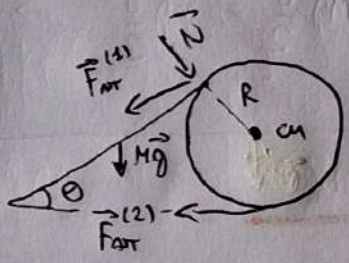
$$a_2 = -\frac{(M_2 - M_1)g}{I/R^2 + M_1 + M_2} = \boxed{-2.5\ m/s^2}$$

ES. 7



(a) F_{ATT} PIANO – ANELLO

LE FORZE CHE AGISCONO SULL'ANELLO SONO:

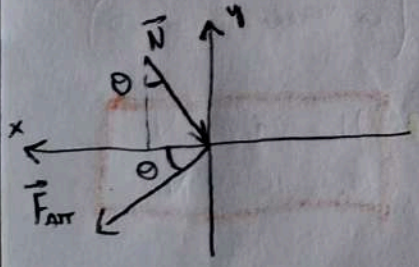


SCELGO COME POLO IL CM E OSSERVANDO CHE $\vec{\tau}_N = 0$ $(\vec{N} \parallel \vec{r}_N)$, ALLORA SI DEVE AVERE

$$F_{ATT}^{(1)} = -F_{ATT}^{(2)}$$

DAL BILANCIO DELLE FORZE ORIZZONTALI SI HA $F_{ATT} + F_{ATT}\cos\theta - N\sin\theta = 0$, DA CUI RICAVO

$$F_{ATT} = \frac{N\sin\theta}{1+\cos\theta} = \frac{Mg\sin\theta\cos\theta}{2(1+\cos\theta)} = \boxed{0.28\ N}$$



PER TROVARE N, METTO POLO NELLA CERNIERA DELL'ASTA (GLI ATTRITI SONO // AI LORO BRACCI):

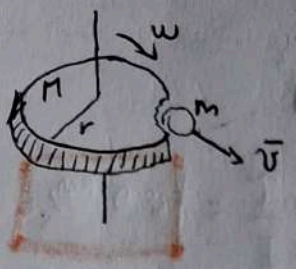
$$\underbrace{-Mg\frac{L}{2}\cos\theta}_{\vec{F} = \left(\frac{L}{2}\cos\theta,\ \frac{L}{2}\sin\theta\right)} + NL = 0 \quad \Rightarrow \quad N = \frac{1}{2}Mg\cos\theta$$

(b) VEL. ESTREMO ASTA

SI CONSERVA L'EN. MECC. E SAPPIAMO CHE $I = \frac{1}{3}ML^2 \Rightarrow \frac{1}{2}I\omega^2 = Mg\frac{L}{2}\sin\theta$, DA CUI RICAVO:

$$\omega = \sqrt{\frac{MgL\sin\theta}{I}} = \sqrt{\frac{3Mgl\sin\theta}{ML^2}} \quad \Rightarrow \quad v = \omega L = \sqrt{3gL\sin\theta} = \boxed{2.1\ m/s}$$

Es. 8



(a) $\omega' = ?$

SI CONSERVA IL MOM. ANG. DEL SISTEMA:

$$L_i = I\omega = \frac{1}{2}Mr^2\omega$$

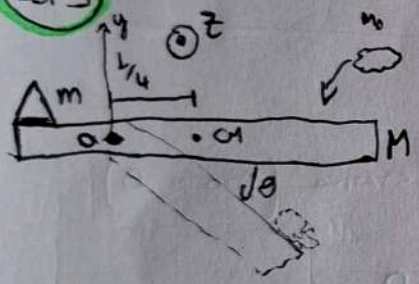
$$L_f = I'\omega' + \underbrace{rm(v + v_{REL})}_{\text{MOM. ANG. PEZZETTINO}} = \left(\frac{1}{2}Mr^2 - mr^2\right)\omega' + rm(\omega r + v_{REL})$$

DA $L_i = L_f$ RICAVO $\omega' = \omega - \dfrac{mv_{REL}}{r\left(\frac{M}{2} - m\right)} = \boxed{19\ \text{RAD/S}}$

(b) LAVORO PER STACCARE FRAMMENTO

$$W = K_f - K_i = \left[\frac{1}{2}I'\omega'^2 + \frac{1}{2}m(\omega r + v_{REL})^2\right] - \frac{1}{2}I\omega^2 = \boxed{24\ \text{MJ}}$$

Es. 9



(a) $m = ?$

PRENDENDO POLO SUL PERNO: $\vec{\tau} = mg\frac{L}{4} - Mg\frac{L}{4} = 0 \Rightarrow \boxed{m = M}$

(b) $\alpha = ?$

PER ADDITIVITÀ, $I = \underbrace{\frac{1}{12}ML^2 + M\left(\frac{L}{4}\right)^2}_{I_{ASTA}} + \underbrace{M\left(\frac{L}{4}\right)^2}_{I_m} + \underbrace{\frac{M}{9}\left(\frac{3L}{4}\right)^2}_{I_{m_0}} = \frac{13}{48}ML^2$

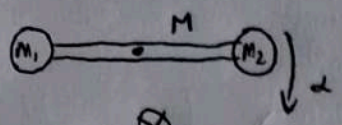
LA 2ª EQ. CARD. DIVENTA: $\vec{\tau} = Mg\frac{L}{4} - Mg\frac{L}{4} - \frac{M}{9}g\frac{3L}{4} = I\alpha \Rightarrow \alpha = -\frac{4g}{13L} = \boxed{-30.2\ \text{RAD/S}^2}$

(c) $\omega = ?$

CONSERVAZIONE EN. MECCANICA. CONSIDERIAMO $U = 0$ QUANDO L'ASTA È ORIZZONTALE.

$$E_i = E_f \Rightarrow 0 = \frac{1}{2}I\omega^2 + Mg\left(+\frac{L}{4} - \frac{L}{4} - \frac{L}{12}\right)\sin\vartheta \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{8g\sin\vartheta}{13L}} = \boxed{5.5\ \text{RAD/S}}$$

ES. 10



(a) $\alpha = ?$

$$I = \frac{1}{12}ML^2 + \frac{2}{5}(m_1+m_2)R^2 + (m_1+m_2)\left(\frac{L}{2}+R\right)^2$$

$$\tau = m_2 g\left(\frac{L}{2}+R\right) - m_1 g\left(\frac{L}{2}+R\right) \Rightarrow \quad \alpha = \frac{\tau}{I} = \boxed{2{,}9\ \text{RAD}/\text{S}^2}$$

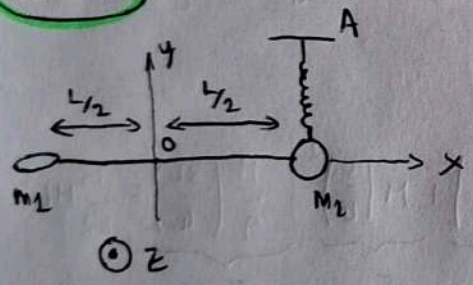
(b) VEL. CENTRO SFERA INFERIORE

PER LA CONS. EN. MECCANICA: $0 = -(M+m_1+m_2)gR_{CM} + \frac{1}{2}I\omega^2$. CALCOLIAMO R_{CM}:

$$R_{CM} = \frac{-m_1\left(\frac{L}{2}+R\right) + m_2\left(\frac{L}{2}+R\right)}{m_1+m_2+M}$$

QUINDI SI TROVA $\omega = \sqrt{\dfrac{2g(m_2-m_1)\left(\frac{L}{2}+R\right)}{I}} \Rightarrow v = \omega\left(\frac{L}{2}+R\right) = \boxed{1{,}5\ \text{M}/\text{S}}$

ES. 11



(a) $\Delta y = ?$

APPLICO LA 2ª EQ. CARD. DELLA STATICA (POLO IN O):

$$m_1 g\frac{L}{2} - m_2 g\frac{L}{2} + k\Delta y\frac{L}{2} = 0$$

DA CUI RICAVO $\Delta y = \dfrac{(m_2-m_1)g}{k} = \boxed{6{,}5\ \text{cm}}$

(b) $\omega = ?$

SI CONSERVA L'EN. MECCANICA. PRENDO COME ISTANTE INIZIALE QUELLO IN CUI SI STACCA LA MOLLA E COME ISTANTE FINALE QUELLO IN CUI L'ASTA È VERTICALE:

$$E_i = E_f \Rightarrow 0 = \frac{1}{2}I\omega^2 + m_1 g\frac{L}{2} - m_2 g\frac{L}{2} \quad \text{con } I = m_1\left(\frac{L}{2}\right)^2 + m_2\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \frac{ML^2}{12} = \frac{1}{3}ML^2$$

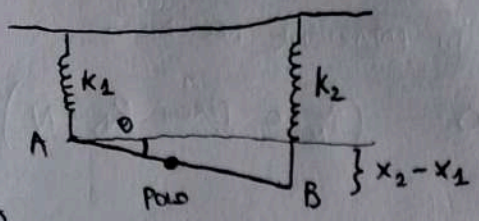
DA CUI SI RICAVA $\omega = \sqrt{\dfrac{g}{L}} = \boxed{2{,}2\ \text{RAD}/\text{S}}$

(c) $v_1, v_2 = ?$

LE VELOCITÁ SONO RISPETTIVAMENTE $v_1 = \sqrt{\frac{g}{L}}\frac{L}{2}$ E $v_2 = -\sqrt{\frac{g}{L}}\frac{L}{2} \Rightarrow \boxed{v_2 = -2{,}2\ \text{M}/\text{S} = -v_1}$

ES. 12

(a) $X_1, X_2, \theta = ?$



$\odot z$

ALL'EQUILIBRIO:

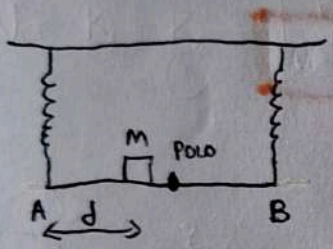
$$\begin{cases} 1^a \text{ EQ.} & k_1 x_1 + k_2 x_2 = Mg \\ 2^a \text{ EQ.} & -k_1 x_1 \frac{L}{2}\cos\theta + k_2 x_2 \frac{L}{2}\cos\theta = 0 \end{cases}$$

PER GEOMETRIA DEL PROBLEMA $\frac{x_2 - x_1}{L} = \sin\theta$

SI OTTIENE QUINDI: $x_1 = \frac{Mg}{2k_1} = \boxed{5 \cdot 10^{-3}\ m}$, $x_2 = \frac{Mg}{2k_2} = \boxed{10 \cdot 10^{-3}\ m}$, $\boxed{\theta = 0{,}3°}$

(b), (c) $x, d = ?$

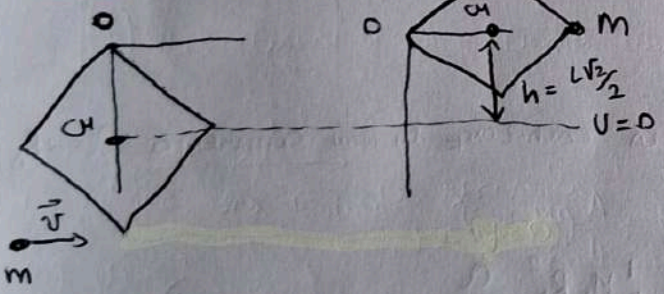
$x_1 = x_2 = x$ PERCHÉ SBARRA ORIZZONTALE. RIAPPLICHIAMO LE LEGGI DELLA STATICA:



$$\begin{cases} k_2 x + k_1 x - (m+M)g = 0 \\ -k_1 x \frac{L}{2} + mg\left(\frac{L}{2} - d\right) + k_2 x \frac{L}{2} = 0 \end{cases}$$

DA CUI SI OTTENGONO $\boxed{x = 13 \cdot 10^{-3}\ m}$ E $\boxed{d = 0{,}17\ m}$

ES. 13



(a) $I = ?$

IL MOM. D'INERZIA TOTALE È LA SOMMA DEI M.I. DELLE 4 SBARRE.



$$I_1 = I_2 = \frac{1}{3}ML^2$$

$$I_3 = I_4 = \frac{1}{12}ML^2 + M\left(L^2 + \frac{L^2}{6}\right)$$

QUINDI IN TOTALE $\boxed{I = \frac{10}{3}ML^2}$

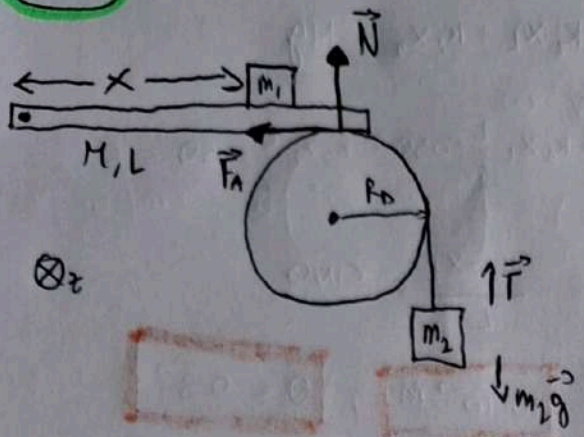
(b) $v_{PROIETTILE} = ?$

LA VEL. ANG. ω DI TELAIO + PROIETTILE SODDISFA L'EQ. DEI MOMENTI: $mv L\sqrt{2} = (I + 2ML^2)\omega$. INOLTRE SI CONSERVA L'EN. MECCANICA QUINDI:

$$\underbrace{\frac{1}{2}(I + 2ML^2)\omega^2 - mg\frac{L\sqrt{2}}{2}}_{E_i \text{ (SUBITO DOPO URTO)}} = \underbrace{4Mg\frac{L\sqrt{2}}{2} + mg\frac{L\sqrt{2}}{2}}_{E_F}$$

DALLA 1ª RICAVO ω E SOSTITUENDO NELLA 2ª SI OTTIENE $\boxed{v = 101{,}46\ m/s}$

ES. 14



(a) x_{min} PER EQUILIBRIO

USANDO COME POLO L'ASSE DI ROTAZIONE DEL DISCO:

$$\underbrace{R_D m_2 g}_{T} - R_D F_A = 0 \qquad (\vec{\tau}_N = 0 \text{ PERCHÉ } R_D \parallel \vec{N})$$

APPLICANDO ORA LA STESSA EQ., MA ALLA SBARRA (POLO = ASSE ROT. SBARRA)

$$Mg\frac{L}{2} + m_1 g x - NL = 0$$

DALLA 1ª RICAVO $F_A = m_2 g$ E DALLA SECONDA $N = \frac{1}{2}Mg + \frac{m_1 g x}{L}$. USO LA LEGGE DI ATT. STATICO:

$$m_2 g \le \mu\left(\frac{1}{2}Mg + \frac{m_1 g x}{L}\right) \Rightarrow x \ge L\left(\frac{m_2}{\mu m_1} - \frac{M}{2m_1}\right) = \boxed{0.55\ m}$$

(b) $\alpha = ?$

LA SBARRA É ANCORA IN EQUILIBRIO, MA IL DISCO RUOTA. PER SBARRA E DISCO AVREMO DUNQUE:

$$\begin{cases} Mg\frac{L}{2} + m_1 g\frac{L}{10} - NL = 0 \Rightarrow N = \frac{1}{2}Mg + \frac{1}{10}m_1 g \Rightarrow F_A = \mu N \\ R_D T - R_D F_A = I\alpha \quad \text{con } I = \frac{1}{2}M_D R_D^2 \end{cases}$$

INFINE, PER IL CORPO APPESO: $m_2 g - T = m_2 a$ CON LA CONDIZIONE DI NON SLITTAMENTO $a = \alpha R_D$.

RISCRIVIAMO LA 2ª EQ. SOSTITUENDO TUTTO

$$R_D(m_2 g - m_2 a) - R_D\mu\left(\frac{1}{2}Mg + \frac{1}{10}m_1 g\right) = \frac{1}{2}M_D R_D^2 \frac{a}{R_D}$$

DA CUI SI OTTIENE $a = 6.61\ m/s^2 \Rightarrow \boxed{\alpha = 13.22\ rad/s^2}$

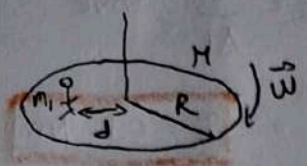
(c) $v_{m_2} = ?$

m_2 SI MUOVE DI M.R.U.A. CON $v_0 = 0 \Rightarrow v_{m_2}(t) = at \Rightarrow v_{m_2}(t = 1\ s) = \boxed{6.61\ m/s}$

(d) $W_{ATT} = ?$

LA LEGGE ORARIA DEL CORPO É $y = \frac{1}{2}at^2 \Rightarrow y(t = 1\ s) = 3.3\ m$. DURANTE QUESTO SPOSTAMENTO $d = 3.3\ m$, IL LAVORO COMPIUTO DALL'ATTRITO É $W_{ATT} = -F_{ATT} \cdot d = \boxed{-101.97\ J}$

ES. 15



(a) $\Delta\omega = ?$

IL MOMENTO ANGOLARE SI CONSERVA (NO MOMENTI FORZE ESTERNE).

SAPENDO CHE:

$$I_i = \frac{1}{2}MR^2 + m_2 d_1^2 \quad , \quad I_f = \frac{1}{2}MR^2 + m_1 d_1^2 + m_2 R^2$$

RISULTA:

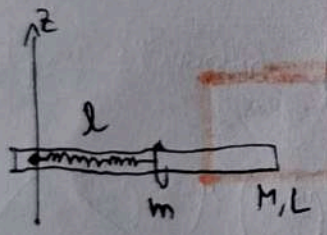
$$\Delta\omega = \omega_f - \omega_i = \frac{I_i \omega_i}{I_f} - \omega_i = \boxed{-0.55 \ \text{rad/s}}$$

(b) $\Delta K = ?$

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2} I_f \omega_f^2 - \frac{1}{2} I_i \omega_i^2 = \boxed{-142 \ \text{J}}$$

I RISULTATI NON CAMBIANO PERCHÉ I_i E I_f DIPENDONO SOLO DALLA DISTANZA DAL CENTRO E NON DAL LATO DELLA GIOSTRA

ES. 16



(a) L_I (LUNGH. MOLLA) $= ?$

LA VARIAZIONE DI LUNGHEZZA x DELLA MOLLA SEGUE LA RELAZIONE DEL MOTO CIRC. UNIFORME:

$$kx = m\omega^2(l+x)$$

DA CUI RICAVO $x = \dfrac{m\omega^2 l}{k - m\omega^2} = \dfrac{l}{\frac{k}{m\omega^2} - 1} \Rightarrow L_I = l + x = \boxed{6 \ \text{cm}}$

$$\uparrow \quad L_I = \frac{l}{1 - \frac{m\omega^2}{k}}$$

(b) $L_f = ?$

POICHÉ $\omega_f = 2\omega \Rightarrow L_f = \dfrac{l}{1 - \frac{m(2\omega)^2}{k}} = \boxed{14 \ \text{cm}}$

(c) $\Delta E = ?$

L'EN. MECC. É LA SOMMA TRA EN. POT. DELLA MOLLA ED EN. CINETICA. POSSIAMO CALCOLARE

$$x_I = \frac{l}{\frac{k}{m\omega^2} - 1} \quad , \quad x_f = \frac{l}{\frac{k}{m(2\omega)^2} - 1}$$

QUINDI

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2 + \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{6} M L^2 \omega^2 + \frac{1}{2} m \omega^2 (l+x)^2 \quad , \quad U = \frac{1}{2} k x^2$$

($I = \frac{1}{3} M L^2$)

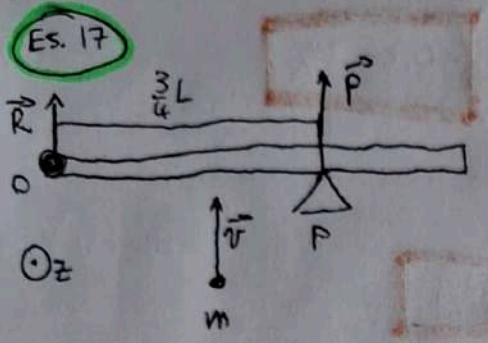
DA CUI POSSIAMO CALCOLARE K_i, U_i, K_f, U_f USANDO x_I E x_f, OTTENENDO $\boxed{\Delta E = 0.91 \ \text{J}}$

(d) $\tau = ?$

SAPPIAMO CHE PER POLO FERMO $\tau = \frac{dL}{dt}$. PER UN INTERVALLO Δt AVRÒ $\tau = \frac{\Delta L}{\Delta t}$, DOVE

$$\Delta L = L_F - L_i = 2\omega\left(\frac{1}{3}ML^2 + m(\ell + x_P)^2\right) - \omega\left(\frac{1}{3}ML^2 + m(\ell + x_i)^2\right) \Rightarrow \boxed{\tau = 0.15\ Nm}$$

Es. 17



(a) $P, R = ?$

L'EQUILIBRIO È DATO DA $\begin{cases} -Mg + R + P = 0 \\ -\frac{L}{2}Mg + \frac{3}{4}LP = 0 \end{cases}$

$\vec{R}$ NON PUÒ AVERE COMPONENTE ORIZZ PERCHÉ SAREBBE L'UNICA PRESENTE, QUINDI DEV'ESSERE NULLA.

$$P = \frac{2}{3}Mg = \boxed{65\ N}$$

$$R = Mg - P = \boxed{33\ N}$$

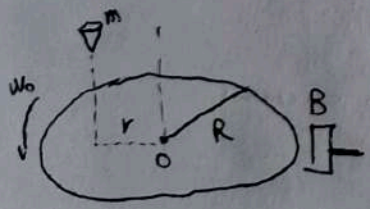
(b) $\omega = ?$

NELL'URTO SI CONSERVA IL MOMENTO ANGOLARE RISPETTO AL POLO O:

$$mv\frac{L}{2} = -m\frac{v}{2}\frac{L}{2} + \frac{1}{3}ML^2\omega \Rightarrow \boxed{\omega = 2.3\ rad/s}$$

(c) $H = ?$ PER CONS. EN. MECC. $\frac{1}{2}I\omega^2 = MgH \Rightarrow H = \frac{1}{6}\left(\frac{m}{M}\right)^2\frac{v^2}{g} = \boxed{0.086\ m}$

Es. 18



(a) ω DOPO URTO

SI CONSERVA IL MOM. ANGOLARE $\Rightarrow I_0\omega_0 = I_1\omega_1$

CON $I_0 = \frac{1}{2}MR^2$ E $I_1 = I_0 + mr^2 \Rightarrow \omega_1 = \frac{I_0}{I_1}\omega_0 = \boxed{2.38\ rad/s}$

(b) TEMPO DI ARRESTO

PRENDIAMO IL CENTRO DEL DISCO COME POLO: $-F_{att}R = I_1\alpha \Rightarrow \alpha = \frac{-\mu_D FR}{I_1}$

E POICHÉ $\omega(t) = \omega_1 - \frac{\mu_D FR}{I_1}$ NOI CERCHIAMO t_{ARR} TALE CHE $\omega(t_{ARR}) = 0 \Rightarrow t_{ARR} = \frac{I_1\omega_1}{\mu_D FR} = 9.37\ s$

(c) N° GIRI

MOTO CIRCOLARE UNIF. DECELERATO $\Rightarrow \vartheta = \omega_1 t + \frac{1}{2}\alpha t^2 = 11.12\ rad$

POICHÉ UN GIRO COMPLETO EQUIVALE A 2π RADIANTI, IL N° DI GIRI SARÀ $N = \frac{\vartheta}{2\pi} = \boxed{1.76\ GIRI}$